



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/768/2026, de 11 de agosto, por la que se concede autorización ambiental al proyecto de planta de biometanización ubicada en el término municipal de Cantaracillo (Salamanca), promovido por «SPV Bio Salerno, S.L.». Expte.: 002-24-AASA.

Vista la solicitud de autorización ambiental para un proyecto una planta de biometanización ubicada en el término municipal de Cantaracillo (Salamanca) promovido por SPV BIO SALERNO, S.L. y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– En fecha 11 de enero de 2024, SPV BIO SALERNO, S.L., con NIF B44914331, solicita autorización ambiental para una planta de biometanización, ubicada en la parcela 20105 del polígono 501 del término municipal de Cantaracillo (Salamanca).

Segundo.– Con la solicitud, el promotor presenta diversa documentación firmada por técnicos competentes. Posteriormente, a requerimiento del órgano instructor, el promotor presenta diversa documentación complementaria que se considera necesaria para la tramitación del expediente.

Tercero.– Consta en el expediente administrativo el informe urbanístico del Ayuntamiento de Cantaracillo (Salamanca) acreditativo de la compatibilidad de la actividad con la normativa urbanística municipal, de fecha 27 de julio de 2023.

Cuarto.– El Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, solicita informes a diversos organismos a fin de que manifestasen, en el ámbito de sus competencias, si era preciso requerir al promotor nueva documentación, o la subsanación de la documentación ya presentada para continuar con la tramitación del expediente. Posteriormente, a requerimiento de los organismos, el promotor presenta y/o subsana diversa documentación que se considera necesaria para la tramitación del expediente.

Quinto.– La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, acuerda someter al trámite de información pública la solicitud de autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental del proyecto, durante treinta días hábiles, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 136, de fecha 17 de julio de 2025, exponiéndose, así mismo, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cantaracillo (Salamanca), habiéndose presentado alegaciones durante dicho trámite.

Sexto.– Concluido el período de información pública, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, solicita informes y da traslado de las alegaciones a los siguientes organismos:

- Confederación Hidrográfica del Duero.
- Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental.
- Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental - Sección de Atmósfera.
- Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Salamanca.
- Servicio Territorial de Sanidad de Salamanca.
- Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Salamanca.
- Agencia de Protección Civil y Emergencias.
- Ayuntamiento de Cantaracillo (Salamanca)

Los informes recibidos han sido favorables y su contenido se ha tenido en cuenta en la evaluación ambiental de la instalación y en las condiciones establecidas en los anejos de esta evaluación.

Séptimo.– Mediante la Resolución de 9 de diciembre de 2025, de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, por la que se dicta la declaración de impacto ambiental del proyecto de una planta de biometanización en la parcela 20105 del polígono 501, en el término municipal de Cantaracillo (Salamanca), promovido por «SPV Bio Salerno, S.L.». Expte.: EIAO/2025/SA/001. se dictó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de Planta de biometanización, ubicada en el término municipal de Cantaracillo (Salamanca), promovido por SPV BIO SALERNO, S.L. (B.O.C.yL. n.º 241, de fecha 16 de diciembre de 2025).

Octavo.– Realizada la evaluación ambiental del proyecto por el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático en fecha 6 de mayo de 2026, se inició el trámite de audiencia a los interesados mediante notificación fehaciente de dicho acto, habiéndose presentado alegaciones durante dicho trámite.

Noveno.– La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, y el resultado del trámite de audiencia a los interesados, formula Informe Propuesta de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental relativo a la autorización ambiental.

Décimo.– El 11 de junio de 2026, la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental formula informe propuesta que se somete a la consideración del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.

Undécimo.– El 7 de julio de 2026, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, formula la Propuesta de autorización ambiental.

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental las competencias en materia de prevención ambiental, por tanto, corresponde al titular de esta Consejería la competencia para dictar esta autorización ambiental.

Segundo.– El expediente se ha tramitado según lo establecido en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, en el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (En adelante Reglamento de emisiones industriales) y en el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Tercero.– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, se someterán al régimen de autorización ambiental las instalaciones que se relacionan en su Anejo I. Igualmente, se someterán a dicho régimen las recogidas en el Anexo II del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León. En concreto, el proyecto de una planta de biometanización ubicado en el término municipal de Cantaracillo (Salamanca) promovido por SPV BIO SALERNO, S.L., está recogido expresamente en:

- Anejo 1, Actividad 5. Gestión de residuos, apartado 5.4: Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos con una capacidad superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas:
 - a) Tratamiento biológico;
 - b) Tratamiento previo a la incineración o co-incineración;
 - c) Tratamiento de escorias y cenizas;
 - d) Tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes.

Cuando la única actividad de tratamiento de residuos que se lleve a cabo en la instalación sea la digestión anaeróbica, los umbrales de capacidad para esta actividad serán de 100 toneladas al día.

En este caso, según el proyecto presentado la capacidad máxima anual de tratamiento de residuo es de 155 410 t, es decir, 425,78 t/día con lo que se supera el umbral indicado.

Cuarto.– A los efectos de determinar los criterios de autorización ambiental de esta instalación se ha tenido en cuenta la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Quinto.– Los condicionantes de la autorización ambiental se establecen teniendo en cuenta los diversos informes recibidos de los organismos competentes, y las prescripciones de las mejores técnicas disponibles (MTD) aplicables a la instalación, en este caso las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos.

De conformidad con lo recogido en el artículo 24.3 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y en el artículo 22.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se procederá a la publicación de la orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas que resulten de aplicación

RESUELVO

Primero.– Conceder autorización ambiental para una planta de biometanización, ubicada en la parcela 20105 del polígono 501 del término municipal de Cantaracillo (Salamanca) promovido por SPV BIO SALERNO, S.L., La autorización ambiental integra:

- Las condiciones relativas a la producción y gestión de residuos y las prescripciones de aplicación en materia de suelos contaminados, de acuerdo con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- Las prescripciones relativas a la protección de los suelos y las aguas subterráneas.
- La autorización de emisiones a la atmósfera y las prescripciones en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica, de acuerdo con Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas, y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Las prescripciones en relación con las conclusiones de las MTD de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Segundo.— La autorización ambiental queda condicionada al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación, de las prescripciones técnicas que se recogen en los anexos que se relacionan, así como de las condiciones ambientales establecidas en la Resolución de 9 de diciembre de 2025, de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, por la que se dicta la declaración de impacto ambiental del proyecto de una planta de biometanización en la parcela 20105 del polígono 501, en el término municipal de Cantaracillo (Salamanca), promovido por «SPV Bio Salerno, S.L.». Expte.: EIAO/2025/SA/001, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 241, de fecha 16 de diciembre de 2025, con independencia del cumplimiento del resto de la normativa sectorial.

Los Anexos, que a todos los efectos formarán parte de la autorización ambiental serán:

- El Anexo I: «Descripción de la Instalación», recoge la descripción de la instalación y de la actividad, así como las clasificaciones ambientales que la afectan.
- El Anexo II: «Condicionado Ambiental», recoge los condicionantes ambientales a los deberá someterse la actividad, así como las condiciones de cese de esta y cierre.

Tercero.— El Anexo III: «Resumen de las alegaciones presentadas durante el trámite de Información Pública y durante el trámite de audiencia a los interesados», incluye un resumen de las alegaciones presentadas en el trámite de información pública y en el trámite de audiencia a los interesados y da se respuesta a las mismas.

Cuarto.— A partir del otorgamiento de la autorización ambiental (fecha de publicación de la Orden en el Boletín Oficial de Castilla y León), el titular dispondrá de un plazo de 5 años para la puesta en marcha de la actividad conforme a las condiciones recogidas en la autorización ambiental. La puesta en marcha se comunicará con carácter previo al inicio de la actividad mediante la presentación de una declaración responsable, según lo dispuesto en los artículos 37, 38 y 39 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, y en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 11 de agosto de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

1. DATOS DEL CENTRO

DATOS DEL CENTRO							
Denominación del centro:			Planta de Biometanización de Cantaracillo (Salamanca)			Nº PRTR:	--
Empresa/persona física titular de las Instalaciones:			SPV BIO SALERNO, S.L.				
Domicilio social:		Avenida Ronda de Nazaret, 9 bajo, 46024 - Valencia (España).					
Actividad:	Planta de Biometanización y compostaje.						
DNI/NIF/NIE:	B44914331	NID:	---	NIMA:	--		
Ubicación de la instalación:							
Provincia:	Salamanca	Municipio:	Cantaracillo	Código postal:	37719		
Polígono / Parcela / Paraje:	Parcela 20105 del polígono 501, del paraje de Los Esquilones. Cantaracillo (Salamanca)						
Referencia catastral		COORDENADAS			Datum:		ETRS89
37083A501201050000TL		UTM X(m):	317 295,94	UTM Y(m):	4 532 995	Huso:	30
Superficie instalación (m²)	74 110,35 m²	Superficie Construida (m²)	11 992 m²		Superficie de la parcela (m²)		481.491 m²

2. CLASIFICACIONES AMBIENTALES

CLASIFICACIONES AMBIENTALES		
CNAE - <i>Real Decreto 10/2025, de 14 de enero, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2025 (CNAE-2025).</i>	3821	Recogida, tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos. Valorización de residuos. Valorización de materiales.
	3521	Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. Producción de gas y distribución por tubería de combustibles gaseosos. Producción de gas.
	2015	Industria química. Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias. Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados.
Epígrafe IPPC (<i>Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.</i>)	5.4.a)	Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos con una capacidad superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas: a) Tratamiento biológico
<i>Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.</i>	Declaración de Impacto Ambiental DIA (AA) (BOCyL nº 241 de fecha 16/12/2025)	
Código CAPCA (actividad/foco principal) <i>Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.</i>		
Actividad	Código	
Producción de biogás o plantas de biometanización (actividad principal)	B09100600	
Plantas de producción de compost (actividad secundaria)	B09100501	

CLASIFICACIONES AMBIENTALES					
Grupo: Real Decreto 117/2003, de 31 de enero sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.					☐ Aplica ☒ No aplica
Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.					☐ Aplica ☒ No aplica
Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.					< 1 MW Nueva
Clasificación a efectos de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.	Productor de no peligrosos		☒	Pendiente de asignar	
	Productor de peligrosos (<10t)		☐	--	
	Productor de peligrosos (>10t)		☒	Pendiente de asignar	
	Gestor de no peligrosos		☒	Pendiente de asignar	
	Gestor de peligrosos		☐	--	
CNAE - Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados	3821	Recogida, tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos. Valorización de residuos. Valorización de materiales.			
	3521	Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. Producción de gas y distribución por tubería de combustibles gaseosos. Producción de gas.			
	2015	Industria química. Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias. Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados.			
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.					☒ Aplica ☐ No aplica
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los Centros, Establecimientos y dependencias que puedan dar lugar a situaciones de emergencia.					☒ Aplica ☐ No aplica
De acuerdo con las características de la instalación y la documentación aportada y teniendo en cuenta la posibilidad de contaminación del suelo y de las aguas subterráneas se estima preciso la aportación de un informe base previo al inicio de la actividad.					
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León	La instalación está localizada en: - Un área equiparable a una zona tipo 4 (área ruidosa)				
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.	Afectada por ser actividad IPPC				
Vertido de aguas residuales.		Cauce público	Colector municipal	Vertido cero o recirculación al proceso	Otros
	De proceso (equipo de secado, zonas de almacenamiento de residuos y condensados del upgrading)	☐	☐	☒ Recirculación al proceso	☐
	Sanitarias (oficinas/vestuarios)	☐	☐	☐	☒ Gestor Autorizado
	Pluviales limpias	☐	☐	☐	☒ Canalización y recogida en depósito regulador y empleo como agua de limpieza y/o absorción por el

CLASIFICACIONES AMBIENTALES					
					terreno.
	Pluviales sucias, grises o de contacto.	☐	☐	☐	☒ Conducidas a un depósito regulador de separador de hidrocarburos y empleo como agua de limpieza.
	Agua osmotizada (o permeado de osmosis).	☐	☐	☐	☒ Gestor autorizado.
	Otros (equipo de desulfuración, vado y arco sanitario, zona de limpieza de SANDACH y baldeos y limpieza de instalaciones)	☐	☐	☐	☒ Gestor autorizado.
Sistema de gestión Ambiental		☐ EMAS ☐ ISO14001 ☒ Interno			
Factor agroambiental del municipio en el momento de la solicitud (nitrógeno de origen ganadero producido en un municipio/SAU del municipio)				5,96 (2025)	
Índice de carga ganadera (promedio del factor agroambiental del municipio y todos los inmediatamente colindantes en el momento de la solicitud)				35,34 (2025)	
MTD de aplicación	☒ Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.				

3. INSTALACIONES

INSTALACIONES		
Características de la planta	Planta de valorización de residuos no peligrosos (residuos orgánicos) mediante digestión anaerobia con una capacidad de tratamiento de 155.410 t RnP / año para la producción de biometano con una capacidad productiva de 9.718.948 Nm ³ BioCH ₄ / año y para la producción de fertilizantes según Reglamento (UE) 2019/1009 con una capacidad productiva de 24.197 t CMC 3 Compost / año en la planta de compostaje con capacidad de tratamiento de 88.871 t / año de fracción sólida del digestato y 1.117 t material estructurante / año para el proceso de compostaje.	
INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE GAS Y ELÉCTRICA (Fuera de las instalaciones).		
Ducto o Gaseoducto hasta red de transporte	Tipo de ducto o conexión a red de transporte de gas: ☒ Ducto Físico hasta red de transporte. La instalación contara con ducto hasta red de transporte de gas. ☐ Ducto Virtual: mediante compresión a GNC (Gas Natural Comprimido) en camiones e inyección en red de transporte de gas. La instalación contara con punto de conexión para inyección a la red de transporte de gas.	
Línea eléctrica.	☐ Línea aérea. La instalación contara con punto de conexión a la red eléctrica. ☒ Línea soterrada. La instalación contara con punto de conexión a la red eléctrica soterrada para eliminar la afección a la avifauna por los posibles casos de muerte por colisión o electrocución.	
INSTALACIONES DE PROCESO.		
Área de Proceso	Procesos Asociados	Elementos y equipos principales
Gestión y pretratamientos de los residuos.	Recepción de materias primas / materias auxiliares / residuos. Tratamientos previos.	Báscula (72 m ²). Para el pesaje de los residuos de la planta. Zona de pretratamiento y alimentación. Zona en la que se instalaran los equipos para la recepción, el almacenamiento y el pretratamiento de los residuos. En función de la naturaleza de los residuos, estos se dirigen a dos líneas de recepción:

INSTALACIONES		
		• Línea de residuos bombeables. En la línea se sitúan los siguientes equipos e instalaciones: • 2 tanques de recepción de sustratos líquidos. (Nº1 y Nº2) (Superficie unitaria de 72,53 m²) (V útil Unitario 477 m³). Tanques aéreos de geometría cilíndrica de diámetro ϕ = 9 m y altura H = 8 m. Los residuos líquidos se descargan mediante tubería estanca a los tanques. Estos cuentan con agitación, para mantener los sólidos suspendidos, y se sitúan sobre losa de hormigón. • Bombas de descarga de sustratos líquidos (10,92 m²). Empleadas para la descarga de los sustratos líquidos que entran en planta. • Línea de residuos no bombeables. En la línea se sitúan los siguientes equipos e instalaciones: • Nave de pretratamiento y alimentación (833 m²). Nave cerrada en la que se sitúan fosos para el almacenamiento temporal de los sustratos. • 2 Alimentadores. (Nº1 y Nº2) (Superficie unitaria de 81,04 m² y 79,57 m² respectivamente). Situados en el interior de la nave para la dosificación progresiva de los sustratos a la digestión. Los alimentadores cuentan con unas rasquetas que trituran los sustratos sólidos. • Bombas mezcladoras (10,92 m²). Envían los líquidos a la línea de sustratos no bombeables, para diluir los sustratos líquidos, y/o a la hidrólisis en caso de que se desee enviar directamente los sustratos a la digestión.
Producción de biogás y digestato. Digestión Anaerobia / Metanogénica.	Hidrólisis de sustratos (o pretratamiento biológico)	Hidrolizador termófilo de sustratos con gasómetro integrado de doble membrana de PVC con agitación y calentamiento (191,38 m ²). (TRH Tiempo de Residencia Hidráulico de 1 día) (V. Útil 1.149 m ³). Tanque de hidrólisis geometría cilíndrica de diámetro ϕ = 15 m y altura H = 7 m. Cuenta con sistema de calefacción mediante anillos de tuberías de acero negro, por donde circulará el agua caliente proveniente del área de calor, y con aislamiento térmico en el exterior mediante paneles de espuma rígida de poliestireno. Esta equipados con escaleras, plataformas de acceso y ventanas de inspección. La presión entre las dos membranas se mantendrá mediante la inyección de aire a través de soplantes
	Biodegradación de la materia orgánica. Tratamiento anaerobio. Digestión metanogénica (Hidrólisis, Etapa fermentativa o acidogénica, Etapa acetogénica y Etapa metanogénica). Obtención de biogás y digerido.	4 Digestores mesófilos (Nº1-Nº4) con gasómetro integrado de doble membrana de PVC con agitación y calentamiento (995,94 m ²). (TRH Tiempo de Residencia Hidráulico de 26 días) (V. Útil Unitario 7.216 m ³). Digestores de geometría cilíndrica de diámetro ϕ = 35 m y altura H = 8 m. Cuentan con sistema de calefacción mediante anillos de tuberías de acero negro, por donde circulará el agua caliente proveniente del área de calor, y con aislamiento térmico en el exterior mediante paneles de espuma rígida de poliestireno. Están equipados con escaleras, plataformas de acceso y ventanas de inspección. La presión entre las dos membranas se mantendrá mediante la inyección de aire a través de soplantes.
Gestión del digestato.	Separación solido-líquido del digestato.	Separador solido-líquido de digestato (92 m ²). Compuesto por 3 separadores de tornillo con filtro de malla de 400 micras. Se disponen en paralelo con una configuración 2 +1, dos funcionan y otro para operaciones de mantenimiento y/o avería. Están situados sobre estructura metálica con solera de hormigón hidrofugo con recogida de lixiviados.
	Almacenamiento del digestato solido / líquido / licores de digerido.	2 Post-Digestores con gasómetro de doble membrana de PVC con agitación (784,76 m ²). (TRH Tiempo de Residencia Hidráulico de 10 días) (V. Útil Unitario 4.897 m ³). Post-Digestor de geometría cilíndrica de diámetro ϕ = 31 m y altura H = 7 m. Están equipados con escaleras, plataformas de acceso y ventanas de inspección. La presión entre las dos membranas se mantendrá mediante la inyección de aire a través de soplantes. En los Post-Digestores se almacena el

INSTALACIONES		
		digestato (sólido + líquido) después de su digestión y se recoge el biogás residual en el gasómetro. Tanque pulmón almacenamiento de digerido (191,38 m²) (V. Útil 2.032 m³). Tanque de almacenamiento de digestato de geometría cilíndrica de diámetro ϕ = 15 m y altura H = 12 m. Para el almacenamiento del digestato a su salida de los Post-Digestores. Tanque de almacenamiento de la fracción líquida (145,48 m²) (V. Útil 1.526 m³). Tanque de almacenamiento de digestato líquido de geometría cilíndrica de diámetro ϕ = 13 m y altura H = 12 m. Para el almacenamiento de la fracción líquida obtenida de la separación sólido-líquido del digestato. Solera de compostaje de digestato sólido: (29.000 m²). Sobre solera de hormigón hidrofugo de 30 cm de espesor, con recogida de lixiviados y sistema de bombeo para recirculación a los digestores. El digestato sólido se almacena y se composta en esta zona. Contará, a máxima capacidad de la planta, con 13 trincheras de compostaje de sección semi elíptica (V. útil Compostaje total y almacenamiento de digestato sólido = N° trincheras X Volumen trinchera = 13 trincheras X π X 5 m X 1,8 m X 36 m = 13.232,39 m³) con una separación entre ellas de 2 m, siendo las dimensiones aproximadas de las pilas de sección semi elíptica de 5 m de semieje mayor, 1,8 m de semieje menor y una longitud total de 36 m. Las trincheras contarán con cubiertas de lona Gore-Tex. Nave de compostaje (4.000 m²) (V. útil Almacenamiento total 7.623 m³) Nave de estructura metálica cubierta y cerrada con solera de hormigón hidrofugo impermeable. El compost se almacena y madura en esta nave. Cuenta con las siguientes zonas en su interior: Zona de recepción-almacenamiento de digestato sólido (240 m²). Sobre solera de hormigón hidrofugo con recogida de lixiviados de 15 m de ancho y 16 m de largo Para la recepción y almacenamiento del digestato después de la separación por tornillo. Zona de recepción de estructurante (400 m²). Para la recepción y almacenamiento del material estructurante utilizado en el proceso de compostaje. Zona de almacenamiento/afinado (3.375 m²). (V. útil Almacenamiento total 7.623 m³). Para el almacenamiento y maduración del compost CMC 3 CFP 3.A. Contará, a máxima capacidad de la planta, con 6 trincheras con dos configuraciones: 3 trincheras de maduración de tipo meseta grandes (V. útil Compostaje total y almacenamiento de digestato sólido = N° trincheras X Volumen trinchera = 3 trincheras * $\frac{3}{2}$ X (Ancho base grande + Ancho base pequeña) X Altura pilas X Longitud pilas = 3 trincheras * $\frac{3}{2}$ X (15 m + 3 m) X 3 m X 31,5 m = 5.103 m³). 3 trincheras de maduración de tipo meseta pequeñas (V. útil Compostaje total y almacenamiento de digestato sólido = N° trincheras X Volumen trinchera = 3 trincheras * $\frac{3}{2}$ X (Ancho base grande + Ancho base pequeña) X Altura pilas X Longitud pilas = 3 trincheras * $\frac{3}{2}$ X (13 m + 1 m) X 6 m X 20 m = 2.520 m³).
	Postratamientos del digestato sólido.	Solera de compostaje de digestato sólido: (29.000 m²). (V. útil Compostaje total 13.232,39 m³). El digestato sólido se almacena y se composta en esta zona, produciéndose en ella las fases mesófila I, termófila y mesófila II. Nave de compostaje (4.000 m²) (V. útil Almacenamiento total 7.623 m³). El compost se almacena y madura en la siguiente zona: Zona de almacenamiento/afinado (3.375 m²). Para el almacenamiento y maduración del compost hasta la obtención de fertilizante CMC 3 CFP 3.A. Trómel de clasificación (65 m²). Para la separación y cribado del digestato sólido y/o compost. Volteadora de digestato sólido/compost (25,41 m²). Para mezclar, airear y

INSTALACIONES		
		oxigenar las trincheras de digestato solido/compost y acelerar de esta forma la descomposición de la materia orgánica. Balsa de lixiviados (1.821 m²). Para la humectación el compostaje. Contará con una cobertura flotante que evitan la evaporación y disminuir la emisión olores
	Postratamientos del digestato líquido y/o licor digerido.	Módulo de tratamiento de digestato líquido. Instalado en un contenedor estándar de 40 pies. Incluirá un depósito de precipitación (V. útil 276 m³) cilíndrico de diámetro ϕ = 8 m y altura H = 6 m, y un equipo de dosificación de floculante al depósito de precipitación. En este módulo se realiza la microfiltración del digestato líquido y la precipitación del sólido, obteniendo un rechazo que es recirculado Tanque de clarificado (V. útil 276 m³). Depósito cilíndrico superficial, de diámetro ϕ = 8 m y altura H = 6 m, fabricado en PRFV. Permite la clarificación y decantación del digestato líquido mediante la adición de aditivos. La fracción sólida decantada se deshidrata mediante un filtro de prensa. Equipo de tratamiento de líquido por osmosis inversa. Instalado en el interior de dos contenedores estandarizados de 40 pies. Equipo de separación por membranas para el tratamiento de la fracción líquida procedente del tanque de clarificado, obteniéndose como resultado dos corrientes una de concentrado y otra de permeado de osmosis. El tratamiento incluye una etapa de acidificación y una etapa ultrafiltración. Tanque de almacenamiento de permeado de osmosis (V. Útil 511 m³). Para el almacenamiento del agua permeada de osmosis inversa, Está fabricado en PRFV. Depósito cilíndrico de diámetro ϕ = 10 m y altura H = 7 m Equipo de evaporación. Para tratar el rechazo de osmosis inversa y reducir la cantidad de agua de este, obteniendo como resultado un concentrado rico en nutrientes (nitrógeno y potasio). Contará con una entrada de agua caliente para la evaporación, obteniendo un condensado que se mezclará con el permeado de osmosis. Depósito de almacenamiento del concentrado NK (V. Útil 69 m³). Depósito cilíndrico vertical con un diámetro ϕ = 5 m y altura H = 4 m, fabricado en PRFV. Para el almacenamiento del rechazo de osmosis que se encuentra concentrado después de su paso por el equipo de evaporación.
Purificación, separación y acondicionamiento del biogás	Upgrading del biogás obtenido. Depuración de biogás. Separación del agua contenida en el biogás. Separación de CO₂. Depuración de los componentes minoritarios del biogás. Desulfuración del sulfuro de hidrógeno H₂S. Producción de biometano. Odorización del biometano obtenido.	Pretratamiento del biogás y Upgrading. Desulfuración del Biogás. Módulo de desulfuración biológica (150 m²). Situado sobre solera de hormigón. Pone en contacto el biogás con microorganismos que asimilan el H₂S para su propio crecimiento, oxidando el sulfuro a azufre elemental. El módulo cuenta con: Biofiltro percolador. Mediante la formación de una biopelícula en un material estructurante permite la asimilación por los microorganismos del sulfuro de azufre. Depósito de recogida de aguas de desulfuración. Depósito cilíndrico fabricado en PRFV con un diámetro ϕ = 10 m y altura H = 5 m. Pretratamiento del biogás. Módulo de secado del biogás. (159,72 m²). Eliminación del agua mediante enfriamiento y condensación de esta. Para la eliminación de los COVs el módulo posee un filtro de carbón activo. El módulo cuenta con: Intercambiador multitubular biogás/agua. Cuenta con una cámara de recogida de agua (o separador de gotas) para el almacenamiento del agua condensada. El biogás circula por el interior de los tubos. Chillera enfriadora. Utilizada para el enfriamiento del agua enfriada que circula por el exterior de los tubos del intercambiador multitubular.

INSTALACIONES		
		Upgrading de biogás. • Módulo de upgrading. (236,18 m²). Instalado en contenedores metálicos estándar de 40 pies. Permitirá el enriquecimiento del biogás mediante la tecnología de aminas. El módulo cuenta con: • Torre de absorción. El biogás circula a contracorriente con una solución de aminas que absorbe selectivamente el CO₂. • Regenerador. La solución de aminas rica en CO₂ circula por un regenerador que calienta y extrae este de la disolución de aminas. El CO₂ obtenido se envía a venteo a la atmósfera. Sistema de odorización del biometano procedente del Upgrading con adición de Tetrahidrotiofeno (THT). Módulos de compresión del biometano (28,98 m²). Para la compresión del biometano a 18 bar antes de su inyección a red gasista. (28,98 m²).
	Inyección a red de distribución.	Módulo de inyección (15,21 m²). Se analiza la calidad, el grado de humedad y el caudal de biometano generado y se inyecta este al gaseoducto.
INSTALACIONES AUXILIARES.		
Área de Funcional	Operación auxiliar	Elementos y equipos principales
Instalaciones generales.	Control de accesos. Instalaciones de seguridad. Instalaciones de mantenimiento. Instalaciones de emergencia. Instalaciones de servicio de operarios.	Antorchas de emergencia (24 m²). La planta contará con un bypass para la derivación del biometano a la antorcha de seguridad o a los digestores. La antorcha será de cámara cerrada, con una altura de 5 m e instalada sobre solera de hormigón. Estacionamiento/aparcamiento de autos (107 m²). Sistema de protección contra incendios (14,91 m²) Almacén auxiliar (16 m²). Ubicado en contenedor modular. Contará con ventilación, dos puertas de acceso y cubeto de retención. Punto limpio. (16 m²). Ubicado en contenedor modular. Contará con ventilación, dos puertas de acceso y cubeto de retención. Vallado perimetral. Con murete inferior de bloques de hormigón de 40 cm de altura sobre terreno, está rematado superiormente por un paño de malla metálica hasta una altura de 2,50 m, soportada por postes metálicos de 80 mm de diámetro embebidos en el murete de hormigón y separados entre sí a distancia de 3 m).
Instalaciones auxiliares proceso.	Instalaciones de control de procesos. Instalaciones de generación de calor para proceso.	Edificio de oficinas, control y servicios auxiliares (189 m²). En este edificio se ubican las oficinas, los vestuarios, la sala del control y el laboratorio. Nave de calor (854 m²). Nave cerrada de estructura de pórticos de hormigón, con cubierta metálica de panel de sándwich, con aislamiento térmico de lana de roca y cerramientos prefabricados de hormigón. La nave se divide en dos áreas: • Área de producción de calor (380 m²). En ella se ubican la caldera de biomasa (principal) y la caldera de biogás (auxiliar). Además, en este área se ubican todos los elementos auxiliares que son necesarios para el funcionamiento de la instalación de calor como lo son los colectores, los intercambiadores de calor y las bombas de los circuitos de calor. • Área de almacenamiento de biomasa (300 m²). Para el almacenamiento de la biomasa necesaria para el funcionamiento de la caldera de biomasa. Cuenta con una zona de recepción, una zona de almacenamiento y una tolva de alimentación de tipo parrilla móvil. Las astillas de biomasa se almacenarán en un foso de 145 m² situado en el interior de la nave, alimentando a la tolva mediante un tornillo sinfín. Instalación de aire comprimido. Compuesto por 5 compresores, uno por

INSTALACIONES		
		cada área del proceso. Proporciona aire comprimido para el accionamiento de las válvulas neumáticas del proceso.
Instalaciones de desinfección de vehículos.	Instalaciones de desinfección de vehículos.	Arco de desinfección. Contará con una profundidad de 30 cm. Vado sanitario (97,77 m²).
Instalación eléctrica de conexión a red.	Instalación eléctrica de conexión a red.	Centro de transformación (39,9 m²). Grupo electrógeno para emergencias. Funcionará con gasoil, y suministrará energía eléctrica a la planta en caso de fallo en el suministro. Cuenta con depósito integrado de 450 litros de gasoil. Depósito de gasoil para el grupo electrógeno. Con una capacidad de 2 m³ y fabricado en doble capa.
Instalaciones de tratamientos de aguas y almacenamiento de residuos generados.	Tratamientos de aguas.	Separador de hidrocarburos (129 m²). Red de recogida de aguas del del proceso. Red de recogida de aguas sanitarias. Red de recogida de pluviales limpias.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO		
Principales características del proceso	Capacidad de tratamiento de residuos 155.410 t RnP / año más 1.117 t material estructurante / año para el proceso de compostaje.	
	Producción de biogás de 17.401.890 Nm³ Biogás / año (producto intermedio).	
	Producción de gas renovable (biometano) de 9.718.948 Nm³ BioCH4 / año.	
	Producción de fertilizantes según <i>Reglamento (UE) 2019/1009</i> con una capacidad productiva de 24.197 t CMC 3 Compost / año.	
PROCESOS PRODUCTIVOS.		
Proceso principal	Subprocesos	Descripción del proceso
Control de acceso, inspección y pesaje de residuos	Control de acceso, inspección y pesaje de residuos	Los camiones que transportan los sustratos de entrada atraviesan un vado sanitario y el arco de desinfección y pasan por un protocolo de admisión consistente en la inspección visual de la carga, verificación de los documentos de identificación, registro de entrada y de pesaje en la báscula.
Gestión y pretratamientos de los residuos.	Recepción de materias primas / materias auxiliares / residuos. Tratamientos previos.	Después del control inicial los sustratos/residuos se dirigen a los diferentes puestos de descarga en función de sus características. En función de la naturaleza de los residuos, estos se dirigen a dos líneas de recepción: En cuanto al almacenamiento de los residuos de entrada existen las zonas de recepción que se indican a continuación: • Línea de residuos bombeable. Para la recepción de residuos líquidos, que se almacenan en 2 tanques de recepción de sustratos líquidos. (Nº1 y Nº2) bombeándose desde los camiones mediante las bombas de descarga de sustratos líquidos. • Línea de residuos bombeables. Para la recepción de residuos sólidos, que se almacenan en los fosos para el almacenamiento temporal de los sustratos sólidos. los 2 alimentadores. (Nº1 y Nº2) permiten la dosificación progresiva de los sustratos a la digestión y reducen su tamaño mediante trituración. Las bombas mezcladoras. Envían los líquidos a la línea de sustratos no bombeables, para diluir los sustratos líquidos, y/o a la hidrólisis en caso de que se desee enviar directamente los sustratos a la digestión.
Producción de biogás	Hidrólisis de sustratos (o	Condiciones térmicas de la hidrólisis de sustratos (o pretratamiento biológico):

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO		
y digestato. Digestión Anaerobia / Metanogénica.	pretratamiento biológico).	☒ Termófila: Se opera a temperaturas más altas. Rango de temperaturas de 55-60 °C. Permite tasas de reacción más rápidas, mayor destrucción de patógenos y mayor producción de biogás. Los residuos homogeneizados pasan por un proceso de hidrólisis (o pretratamiento biológico) donde estos se calientan hasta la temperatura de hidrólisis termófila (55°C) para comenzar el proceso de degradación microbiológica (bacterias hidrolíticas). En este proceso de hidrólisis se transforman las moléculas orgánicas complejas presentes en los residuos en otras más simples, facilitando de esta forma el proceso posterior de digestión anaerobia.
	Biodegradación de la materia orgánica. Tratamiento anaerobio. Digestión metanogénica (Hidrólisis, Etapa fermentativa o acidogénica, Etapa acetogénica y Etapa metanogénica). Obtención de biogás y digerido.	Los sustratos de digestión hidrolizados se dosifican en los digestores mesófilos, donde tienen lugar las reacciones biológicas de digestión metanogénica, que transforma la materia orgánica compleja en biogás, compuesto principalmente por metano CH₄ y dióxido de carbono CO₂. La digestión metanogénica se compone de las etapas de hidrólisis (descrita anteriormente), acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. El biogás producido en el proceso de digestión anaerobia se recoge en los gasómetros de la instalación y el digestato pasa a la siguiente etapa del proceso. Los gasómetros de la instalación generan un ambiente anaerobio, impidiendo la emisión de gases contaminantes (CO₂ y CH₄ mayoritariamente) y la emanación de malos olores. Los gasómetros presentan un bypass a la antorcha de seguridad para quemar de forma controlada el exceso de gases, cuando se produce acumulación excesiva de estos en el gasómetro.
	Condiciones térmicas de la digestión anaerobia.	☒ Mesófila: Se trabaja a temperaturas medias. Rango de temperaturas de 35-40 °C, con una temperatura óptima de aproximadamente 37 °C. Procesos más rápidos y con producción de biogás.
Gestión del digestato.	Separación solido-líquido del digestato.	El digestato generado o digerido bruto, tras alcanzar el tiempo de residencia en el interior de los digestores, pasara a los post-digestores, obteniendo, de esta forma, un biogás residual del digestato, sirviendo además los post-digestores como almacenamiento pulmón con las siguientes etapas de postratamiento. Después de su paso por los post-digestores el digerido bruto (mezcla de digestato solido más líquido) se enviará a la zona de tratamiento y almacenamiento de digerido. El primero de los tratamientos consiste en una etapa de separación primaria para obtener dos corrientes, una de digestato líquido y otra de digestato sólido. La separación se lleva a cabo de la siguiente manera: ☒ Separación solido-líquido de digestato bruto. Mediante 3 separadores de tornillo con filtro de malla de 400 micras permite la separación de los sólidos de mayor tamaño al de los poros de la malla. Después de la separación las corrientes de salida serán enviadas, en función de su naturaleza, hacia los siguientes tratamientos: - La fracción sólida será enviada al tratamiento por digestión aerobia o de compostaje correspondiente a los postratamientos de digestato sólido. - La fracción líquida se bombeará, desde el tanque pulmón hacia el tanque de fracción líquida, y de este a los procesos de postratamientos de digestato líquido.
	Almacenamiento del digestato solido / líquido / licores de digerido.	El digestato generado o digerido bruto, mezcla de digestato solido más líquido, se almacena primeramente en los Post-Digestores (V. Útil Unitario 4.897 m³), que funcionan de sistema pulmón para su almacenamiento antes de las etapas de postratamiento. Después de su paso por los Post-Digestores, el digerido bruto será enviado al tanque pulmón de almacenamiento de digerido (V. Útil 2.032 m³), previamente a su paso por el sistema de separación solido líquido.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO		
		Después del proceso de separación mediante tornillo con filtro de mallas las corrientes de sólido y líquido serán enviadas en función de su naturaleza, hacia las siguientes zonas de almacenamiento: • Fracción sólida: será enviada al tratamiento por digestión aerobia o de compostaje correspondiente a su vez con los postratamientos de digestato sólido. Las instalaciones con las que se cuenta para su almacenamiento son las siguientes: • Solera de compostaje de digestato solido: (29.000 m²) (V. útil Compostaje total y almacenamiento de digestato solido = N° trincheras X Volumen trinchera = 13 trincheras X π X 5 m X 1,8 m X 36 m = 13.232,39 m³). • Nave de compostaje (4.000 m²) (V. útil Almacenamiento total 7.623 m³ correspondiente al almacenamiento de la zona de recepción-almacenamiento de digestato sólido (240 m²) y de la zona de almacenamiento/afinado (3.375 m²). • Fracción líquida: esta fracción será enviada primeramente al tanque de almacenamiento de la fracción líquida (V. Útil 1.526 m³), que actuará de tanque pulmón para los postratamientos del digerido líquido. Los postratamientos de digestato líquido incluyen los siguientes almacenamientos: • Depósito de precipitación (V. útil 276 m³). Instalado en el módulo de tratamiento de digestato líquido. • Tanque de clarificado (V. útil 276 m³). Para la clarificación y decantación del digestato solido mediante la adición de aditivos. • Tanque de almacenamiento de permeado de osmosis (V. Útil 533 m³). Para el almacenamiento del agua permeada después del proceso de osmosis inversa. • Depósito de almacenamiento del concentrado NK (V. Útil 69 m³). Para el almacenamiento del rechazo de la osmosis inversa que se encuentra concentrado después de su paso por el equipo de evaporación.
	Postratamientos del digestato sólido.	El digestato solido de la planta sigue el siguiente tratamiento: ☒ Tratamiento aerobio y compostaje del digestato sólido para obtención de fertilizante según <i>Reglamento (UE) 2019/1009</i>. El digestato líquido después del proceso de separación de tornillo con filtro de malla se dirige primeramente hacia zona de recepción-almacenamiento de digestato sólido, para a continuación dosificarse en las soleras de compostaje El digestato solido se almacena y se composte en las soleras de compostaje, produciéndose en ella las fases mesófila I, termófila y mesófila II. La necesaria humectación del compost se logrará mediante una balsa de lixiviados que aportara el agua necesaria para mejorar la actividad de los microorganismos (bacterias y hongos) que descomponen la materia orgánica. La solera de compostaje cuenta con un trómel de clasificación para la separación y cribado del digestato sólido y/o compost por tamaños de partículas, y con una volteadora para mezclar, airear y oxigenar las trincheras de digestato solido/compost y de esta forma acelerar descomposición de la materia orgánica. Después de las fases de compostaje descritas anteriormente, el compost pasa a la nave de compostaje a la zona de almacenamiento/afinado en la cual se produce la maduración final del compost hasta la obtención de fertilizante CMC 3 CFP 3.A.
	Postratamientos del digestato líquido y/o licor digerido.	El digestato líquido de la planta se almacena primeramente en el tanque de almacenamiento de la fracción líquida para a continuación seguir los siguientes tratamientos que se describen de forma secuencial: ☒ Separación mecánica mediante microfiltración (MF). La fracción líquida es separada hasta obtener dos corrientes, una fracción líquida con un tamaño de partícula inferior a 50 micras denominada permeado de digerido líquido que pasa

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO			
		la siguiente etapa, y otra con sólidos en suspensión de tamaño superior a 50 micras denominada rechazo de la microfiltración, la cual se envía a la cabecera de los digestores anaerobios como recirculado. ☒ Decantación acelerada con adición de coagulantes-floculantes. El permeado de digerido líquido procedente de la microfiltración pasa por el módulo de tratamiento de digestato líquido, en el cual mediante la adición controlada de floculantes-coagulantes permite agregar los sólidos contenidos en el permeado. Una vez adicionados los floculantes, la corriente para al tanque de clarificado, que permite la clarificación y decantación del permeado, obteniendo dos corrientes una fracción precipitada, que contienen los sólidos floculados, y otra denominada fracción líquida clarificada, con un contenido muy reducido de sólidos. La fracción precipitada se envía a un filtro prensa para su deshidratación, y la fracción líquida clarificada pasa por un proceso de ósmosis inversa con ultrafiltración y acidificación. ☒ Deshidratación por sistemas de separación mecánica. La fracción sólida precipitada se hace circular por un filtro de prensa, obteniendo una fracción sólida con menos contenido en agua que se envía a las soleras de compostaje, y un rechazo de líquido que se emplea como agua de dilución en la microfiltración. ☒ Ósmosis inversa con ultrafiltración y acidificación previa. Primeramente, se somete a la fracción líquida clarificada a un proceso de ultrafiltración que elimina los sólidos en suspensión y microorganismos. La corriente ultrafiltrada se acidifica para proteger las membranas y mejorar la eficiencia del sistema de ósmosis inversa. El clarificado acidificado se somete al proceso de ósmosis inversa, que mediante membranas semipermeables y sometiendo el clarificado a alta presión consiguiendo eliminar sales, amonio y materia orgánica, quedando estos en la corriente de rechazo denominada digerido NK o concentrado de ósmosis, y obteniendo una corriente de agua osmotizada o permeado de ósmosis inversa. La corriente de agua osmotizada (o permeada) se almacenará en el tanque de almacenamiento de permeado de ósmosis. La corriente de rechazo (o digerido NK) se envía al equipo de evaporación, para reducir la cantidad de agua de esta, obteniendo dos corrientes, un concentrado de digerido NK y una corriente de agua condensada. La corriente de agua condensada se unirá a la de corriente de agua osmotizada (o permeada) y se almacenará en el tanque de almacenamiento de permeado de ósmosis. La corriente de concentrado de digerido NK se almacenará en el depósito de almacenamiento del concentrado NK. Esta corriente final del proceso se podrá destinar para la elaboración de fertilizantes o para su incorporación en suelos agrarios.	
☒ Obtención de Fertilizante a partir del digestato: Según Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la comercialización de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) nº 1069/2009 y (CE) nº 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) nº 2003/2003. ☒ Solicita. ☐ No Solicita.	☒ Según Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la comercialización de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) nº 1069/2009 y (CE) nº 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) nº 2003/2003. ☒ Según Anexo II: Categorías de Material Componente (CMC): ☒ CMC 3: Compost: Materiales orgánicos descompuestos y estabilizados provenientes de la digestión aerobia del digestato sólido.	☒ Según Anexo I: Categorías funcionales de productos (CFP) para los productos fertilizantes UE: CFP 3. Enmienda del suelo: ☒ CFP 3.A. Enmienda orgánica del suelo. Compost.	
Purificación, separación y acondicionamiento	Upgrading del biogás obtenido. Depuración de biogás.	Pretratamiento del gas y Upgrading. El pretratamiento se compone de una primera etapa en la que el biogás se somete a una desulfuración biológica mediante el uso de un biofiltro percolador, que contiene un material estructurante en el que	

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO		
del biogás	Separación del agua contenida en el biogás. Separación de CO₂. Depuración de los componentes minoritarios del biogás. Desulfuración del sulfuro de hidrógeno H₂S. Producción de biometano. Odorización del biometano obtenido.	se forma una película en la que se adhieren microorganismos que emplean el sulfuro de hidrogeno contenido en el biogás en su metabolismo, transformándolo en azufre elemental. Las aguas de desulfuración son recogidas en un depósito y enviadas a gestor autorizado. El biogás ya desulfurado, se envía a continuación al módulo de secado para la obtención de un biogás seco. Para este fin se hace circular biogás por el interior de los tubos de un intercambiador multitubular biogás/agua, circulando a su vez por la camisa del intercambiador el agua enfriada obtenida de la chillera enfriadora. Con esta configuración, el agua condensada en el interior de los tubos es recogida mediante un separador de gotas y recogida en una cámara. El biogás seco y desulfurado pasa a continuación por el módulo de upgrading. El módulo emplea la tecnología de aminas para separar selectivamente el CO₂ contenido en el biogás. Esta separación se consigue haciendo circular a contracorriente el biogás con una corriente que contiene una solución de aminas en la denominada torre de adsorción. La solución de aminas adsorbe selectivamente el CO₂ contenido en el biogás, obteniendo dos corrientes una gaseosa de biometano seco y desulfurado, y otra con una solución de aminas rica CO₂. Dentro del upgrading existe un filtro de carbón activo para la eliminación de los COVs que el biogás pudiese contener. La solución de aminas se somete posteriormente a un proceso de calentamiento en el regenerador que extrae el CO₂, regenerando la solución de aminas para su empleo de nuevo. El CO₂ que se extrae se envía a venteo a la atmósfera. El Biometano procedente del Upgrading se odora mediante la adición de Tetrahidrotiofeno (THT), y se comprime para adecuarlo a la presión de inyección de la red gasista.
	Separación del CO₂ contenido en el biogás:	Separación del CO₂ del biogás: ☒ Separación de CO₂ por absorción química mediante solución de aminas. El CO₂ obtenido se extrae y se ventea a la atmósfera. Destino del CO₂ separado del biogás: ☒ Venteo a la atmósfera. ☐ Captación y obtención de BioCO₂ mediante licuefacción.
	☒ Especificaciones del biometano de la Orden TED/181/2025, de 13 de febrero, por la que se aprueban las Normas de Gestión Técnica del Sistema Gasista de competencia ministerial. Proceso de desulfuración del sulfuro de hidrógeno H₂S presente en el biogás:	Proceso de desulfuración del H₂S presente en el biogás: ☒ Desulfuración biológica en biofiltro percolador. La desulfuración biológica se produce en un biofiltro percolador y es llevado por una biopelícula de bacterias que utilizan el sulfuro de hidrogeno en su metabolismo. El Biometano procedente del de la desulfuración se odora mediante la adición de Tetrahidrotiofeno (THT) y se comprime para adecuarlo a la presión de inyección de la red gasista.
	Separación de los compuestos minoritarios del biogás (Nitrógeno N₂, Hidrógeno H₂, Amoníaco NH₃ otros compuestos orgánicos volátiles COV's ...) separado el biogás:	☒ Eliminación de componentes minoritarios mediante filtros de carbón activo. Se eliminan mediante el uso de un carbón activado situado en el módulo de upgrading a través de un proceso catalítico, quedando absorbidos por el carbón activado.
	Inyección a red de distribución.	Se analiza la calidad y el caudal de biometano generado mediante un módulo de cromatógrafo en función de los resultados se inyecta este al gaseoducto, se recircula a los digestores o se envía a la antorcha.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO		
PROCESOS AUXILIARES.		
Proceso	Subproceso	Descripción del proceso auxiliar.
Auxiliar generales.	Seguridad. Emergencia. Mantenimiento.	Antorchas de gas. Se utilizan en caso de emergencia como medida de seguridad en caso de que se alcance el límite de almacenamiento de biogás en el gasómetro, además de emplearse y para quemar el biometano fuera de especificación.
Auxiliar de proceso.	Control de procesos. Generación de calor para proceso.	Oficina. Estará preparado para los puestos de trabajo, los vestuarios, duchas y aseos. Además, incluye un laboratorio de para el control de calidad y una sala de control para el control de los parámetros del proceso. Calderas de biomasa y de biogás. Empleadas para alcanzar la temperatura de operación de los digestores. Se utilizará una caldera alimentada con biomasa (principal) y otra con biogás (secundaria con biogás de autoconsumo).

5. CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES. RELACIÓN DE PRODUCTOS. CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

5.1. CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES

La capacidad autorizada de tratamiento de residuos por operación realizada es la siguiente:

Código de operación desagregada ¹	Tipología de residuos	Capacidad de tratamiento t/año
R0301	Fracción sólida del digestato/digerido y residuos vegetales	89.988 (246,54 t/día)
R0302	Residuos biodegradables anaeróbicamente	155.410 (428,8 t/día)
R0305	Fracción líquida del digestato/digerido	49.117 (134,56 t/día)

¹ Operación de tratamiento desagregada codificada según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

5.2. PRODUCTOS

La producción esperada será la siguiente:

Producto	Producción estimada anual
Biogás (Producto intermedio)	17.401.890 Nm ³ Biogás / año.
Biometano (BioCH ₄)	9.718.948 Nm ³ BioCH ₄ / año.
CMC 3 Compost (CFP 3.A)	24.197 CMC 3 CFP 3.A Compost t / año.

5.3. MATERIAS PRIMAS

Las materias primas empleadas serán las siguientes:

MATERIA	ACTIVIDAD	CONSUMO ANUAL (t/año)	ORIGEN
Residuos biodegradables anaeróbicamente	Producción de gas renovable Biometano (BioCH ₄) y producción de fertilizante CMC según Reglamento (UE) 2019/1009	155.410	Explotaciones ganaderas.

MATERIA	ACTIVIDAD	CONSUMO ANUAL (t/año)	ORIGEN
Residuos tejidos vegetales (material estructurante)	Fabricación CMC 3 Compost según <i>Reglamento (UE) 2019/1009</i> .	1.117	Explotaciones agrícolas.
Baterías	Mantenimiento de equipos	0,5	Proveedor
Aceites lubricantes	Mantenimiento de equipos	1	Proveedor
Aceites térmicos	Mantenimiento de equipos	1	Proveedor
Filtros de aceite	Mantenimiento de equipos	0,5	Proveedor
Carbón activo	Desulfuración del biogás.	12,5	Proveedor
Agente floculante o polielectrolito	Floculante del digestato en la etapa de decantación dentro de los postratamientos de digestato líquido. Aditivos de floculación.	4.500	Proveedor
Ácido nítrico	Agente acidificante en el proceso de ósmosis inversa.	630	Proveedor
Etilenglicol C ₂ H ₆ O ₂ (EG 20 %)	Sistema de calefacción	1	Proveedor
Aminas	Upgrading de biogás, para la separación CO ₂ por absorción-desorción.	2,4	Proveedor
Gasóleo	Combustible para grupo electrógeno de emergencia y maquinaria móvil.	92	Proveedor
Biomasa (astillas)	Combustible para caldera de biomasa	11.220	Proveedor
Desinfectante	Desinfectante para el vado y el arco sanitario.	1	Proveedor
Biomasa (Astillas)	Combustible para caldera de biomasa	11.220	Proveedor
Tetrahidrotiofeno (THT)	Odorizante de biometano BioCH ₄	0,3	Proveedor
Fertilizante NPK	Fertilizante NPK para desulfuración	4,84	Proveedor

6. CONSUMO RECURSOS

6.1. CONSUMO DE AGUA.

El consumo de agua esperado será el siguiente:

Punto de consumo	Consumo estimado (m ³ /año)	Procedencia de las aguas	Destino de las aguas generadas
Equipo de upgrading (aguas de proceso)	1.669	Concesión de aguas sondeo	Gestor autorizado
Equipo de Desulfuración (aguas de proceso)	6.761	Concesión de aguas sondeo	Gestor autorizado

Punto de consumo	Consumo estimado (m³/año)	Procedencia de las aguas	Destino de las aguas generadas
Vado sanitario y arco de desinfección (limpieza)	213	Concesión de aguas sondeo	Gestor autorizado
Zona limpieza contenedores (limpieza)	100	Concesión de aguas sondeo	Gestor autorizado
Baldeos y limpieza instalaciones	382	Concesión de aguas sondeo	Gestor autorizado
Oficinas y vestuarios (ACS)	421	Concesión de aguas sondeo	Gestor autorizado
Agua potable consumo humano	15	Reparto de agua	--

6.2. CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ENERGÍA.

El consumo de combustible y energía esperado será el siguiente:

TIPO DE ENERGÍA	CONSUMO PREVISTO	PROCEDENCIA
Consumo de energía eléctrica	10.956,83289 MWh/año	Punto de conexión eléctrica
Consumo de energía térmica (biogás)	336.942 Nm³/año 606,4956 – 842,355 MWh/año (aproximado 1 Nm³ biogás equivalente a 0,0018-0,0025 MWh)	Autoconsumo de la planta (biogás de autoconsumo)
Consumo de energía térmica (biomasa) (hidrolizador, desulfuración, evaporador y upgrading)	50.490 -59.466 MWh/año (aproximado a 11.220 t/año de Biomasa de astillas PCS 4,5 – 5,3 MWh / t)	Biomasa (astillas)
Consumo de gasoil (grupo electrógeno emergencia / maquinaria móvil)	92 t/año (108,23 m³/año)	Camión cisterna (proveedor)

7. Incidencia ambiental de la actividad.

7.1. EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Se producen emisiones canalizadas en el equipo de purificación de biogás por membrana, la caldera de biomasa, la caldera biogás, el grupo electrógeno de emergencia, la antorcha de emergencia, la nave de alimentación.

Las fuentes principales de emisión difusa en las instalaciones proceden de la zona de recepción de sustratos semisólidos, la zona de almacenamiento de sustratos sólidos, el cargador de sólidos con bomba mezcladora, el separador de fracción sólida-líquida, el almacenaje de fracción líquida, la zona de compostaje, las fugas en los digestores, las fugas en la nave de pretratamiento, las válvulas de seguridad en la hidrólisis, la digestión y la postdigestión y el upgrading, las uniones de equipos, tuberías e instrumentos y el tránsito de vehículos.

Los principales focos de ruido de la instalación son los camiones y la maquinaria móvil, los ventiladores y los extractores de naves, las bombas (helicoidales, mezcladoras, recirculación), los agitadores del hidrolizador, los digestores y los postdigestores, las

soplantes de los gasómetros, los equipos de desulfuración (ventiladores/bombas), el Chiller y el secado de biogás, la torre de refrigeración del upgrading, los compresores de biometano (18 bar), las calderas de biomasa y biogás con sus ventiladores y bombas, el tornillo sinfín de alimentación de astillas, el trómel de cribado del compost y la antorcha de seguridad (ruido en combustión).

7.2. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

La instalación tiene la consideración de gestor de residuos no peligrosos, algunos de los cuales tienen consideración SANDACH.

Como consecuencia de la actividad se producen tanto residuos peligrosos, en cantidades superiores a 10 t/año generados principalmente en las operaciones de mantenimiento y tratamiento del biometano, como residuos no peligrosos, fundamentalmente el digestato.

7.3. VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES

Las aguas osmotizadas o permeadas procedentes del tratamiento de ósmosis inversa se almacenará en el tanque de almacenamiento de permeado de ósmosis para su entrega a gestor autorizado. Se procederá de igual manera con las aguas procedentes del equipo de desulfuración, del vado y arco sanitario, de la zona de limpieza de SANDACH y de los baldeos y de la limpieza de las instalaciones, así como con las aguas sanitarias de oficinas y vestuarios.

Las aguas de proceso compuestas por las aguas procedentes del equipo de secado, las zonas de almacenamiento de residuos y los condensados del upgrading, serán recirculados al proceso productivo.

Las aguas pluviales procedentes de las cubiertas y de las zonas donde no existe proceso ni viales (pluviales limpias) serán recogidas por una red separada recogidas en el depósito regulador, siendo empleadas como agua de limpieza según demanda. Las restantes aguas pluviales limpias no utilizadas en labores de limpieza serán evacuadas al terreno sin tratamiento previo para su absorción.

Las aguas pluviales sucias, grises o de contacto serán recogidas por una red separada recogidas en el depósito regulador, siendo empleadas como agua de limpieza.

7.4. PROTECCIÓN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

Esta actividad es potencialmente contaminante del suelo, según el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados.

7.5. ACCIDENTES GRAVES DONDE INTERVENGAN SUSTANCIAS PELIGROSAS

Según la información aportada, el establecimiento sí estaría sujeto a las disposiciones del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, en el nivel inferior, al estar presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 2 de las partes 1 y 2 del anexo I de dicho Real Decreto.

7.6. INCIDENCIA SOBRE LA SALUD DE LAS PERSONAS

La instalación se ubica en el municipio de Cantaracillo (Salamanca) designado como zona vulnerable en la ZV de ARMUÑA-PEÑARANDA ZV-AP, por lo tanto, se debe respetar lo establecido en el DECRETO 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias, con especial atención al Apartado 13 del ANEXO II.

Por estar la instalación ubicada en zona designada como vulnerable, igualmente resulta de aplicación la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas en Castilla y León o norma que la sustituya, en todos aquellos apartados a los que se refiere su ámbito de aplicación.

Teniendo en cuenta las emisiones de la actividad, los valores límite impuestos y el resto de las prescripciones incluidas en esta autorización ambiental, no se prevén impactos sobre la salud de las personas, en tanto se cumplan con las medidas protectoras y correctoras descritas y desarrolladas en el Plan de Vigilancia Ambiental de fecha 17 de junio del 2025 presentado por el promotor.

ANEXO II**CONDICIONADO AMBIENTAL****1. Medidas relativas al diseño, ejecución y fase de construcción de las instalaciones.**

La gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras debe realizarse conforme lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y en el Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León. En este sentido, se prestará especial atención a las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas a la gestión de sus residuos y al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de estos. Por otra parte, en las unidades de obra a ejecutar, deberá contemplarse, en lo posible, el empleo de áridos reciclados y de materiales que favorezcan su reutilización o valorización posterior, con objeto de fomentar la economía circular de los materiales de construcción.

Se garantizará que las obras, movimientos de tierra y maquinaria no produzcan efectos negativos en los cultivos, zonas urbanas y vías de comunicación presentes. Frente al polvo en fase de construcción el principal método de control propuesto para la minimización de los efectos del polvo sobre la calidad del aire consiste en el riego periódico de las superficies que están desprovistas de vegetación durante las obras para evitar la formación de polvo que pueda afectar al tráfico rodado y a las condiciones visibilidad.

Se procederá a balizar las zonas de las obras para no afectar a una superficie mayor de la necesaria.

Otras medidas recomendables son la retirada del suelo después del desbroce en momento de saturación de éste y evitando momentos de escorrentía masiva para evitar afecciones a arroyos y demás cursos de agua y la utilización de maquinaria de excavación con sistemas de recogida de polvo.

2. Medidas para el control inicial de la actividad

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, el titular dispone de un plazo de cinco años desde la publicación de la presente autorización ambiental para iniciar la actividad. Según lo recogido en los artículos 38 y 39 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, con carácter previo al inicio o puesta en marcha de la actividad, el titular deberá presentar una declaración responsable indicando la fecha de puesta en marcha y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización ambiental, así como que dispone de la documentación que se relaciona en el apartado 2 del citado artículo 39, la cual deberá estar a disposición de los inspectores durante la visita de inspección inicial de la actividad que se desarrollará en el plazo de un año desde la comunicación de inicio.

El titular de la actividad o instalación, con carácter previo a la presentación de la declaración responsable a la que se refiere el párrafo anterior, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Disponer del Certificado del técnico director de la ejecución del proyecto sobre adecuación de la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la autorización ambiental.
- b) Disponer de Certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado relativa al cumplimiento de los requisitos exigibles, siempre que sea técnicamente posible. En el caso de que dicha certificación, por razones técnicamente fundadas, no pueda ser emitida para la totalidad de las instalaciones con anterioridad al inicio o puesta en marcha de la actividad o instalación, el titular deberá obtenerla en el plazo menor posible considerando los condicionantes técnicos.
- c) Disponer de acreditación del cumplimiento de las MTD que le resulten de aplicación.
- d) Haber presentado ante esta Administración la declaración de haber realizado un análisis de riesgos medioambientales y haber constituido la garantía financiera, si fuera preciso, en aplicación del artículo 34.3. de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental utilizando el modelo que puede descargar en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León (<https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/>).
- e) Disponer de Certificado de seguro, emitido por la entidad aseguradora, que acredite su formalización en los términos establecidos en el artículo 23.5.c) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, según el modelo previsto en el anexo III del Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos.
- f) Remisión al órgano competente en materia de protección civil de la Política de prevención de accidentes graves y del Plan de autoprotección de las instalaciones.
- g) Documentación específica en materia de residuos que deberá ser aportada al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca:

Junto con la declaración responsable de inicio de actividad, el titular de la actividad o instalación deberá presentar la siguiente documentación técnica respecto a los siguientes aspectos:

- a) Informe completo de la situación de partida de suelos y aguas subterráneas de acuerdo con las orientaciones de la Comisión Europea sobre el informe de la situación de partida en el marco del artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2010/75/UE de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales.
- b) En el caso de aplicación del digestato a suelos agrarios (R10), se deberá disponer de un plan de fertilización de recintos agrícolas que tenga en cuenta otros aportes fertilizantes. Para la elaboración del plan de fertilización se tendrán en cuenta los periodos en que se pueden aplicar este digestato, utilizando para ello Código de Buenas Prácticas Agrarias contenido en el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de

las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, así como los periodos de prohibición para fertilización nitrogenada del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios o las normas que los sustituyan. Asimismo se tendrán en cuenta las distancias en metros para la utilización de digestato líquido y sólido a otros elementos para lo que se puede tomar como referencia lo indicado a este respecto en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León, y en el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias respectivamente. De igual manera, para los municipios designados como vulnerables en el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias, la aplicación del digestato a suelos agrarios se llevará a cabo en el marco de las normativas citadas Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas en Castilla y León o norma que la sustituya, respecto a dosis máximas a aplicar y respetando los periodos en los que no es posible la asimilación del nitrógeno por los cultivos.

Esta justificación deberá incluir los documentos acreditativos de la disponibilidad de las tierras en el marco de la normativa indicada en el párrafo anterior y con los requisitos establecidos en esta autorización ambiental Integrada, o contrato con un gestor externo autorizado que vaya a realizar esta tarea en cuyo caso, será este el obligado a disponer del plan de fertilización y los documentos acreditativos de la disponibilidad de las tierras agrícolas suficientes para realizar esta tarea.

En los periodos en los que, por la actividad agrícola de la zona, sea posible la aplicación de digestato líquido como abono, este podrá aplicarse directamente en terrenos agrícolas cumpliendo las prescripciones de la normativa sobre esta materia. La instalación deberá disponer de un almacenamiento temporal, con una capacidad equivalente a la producción de la planta, durante el periodo de tiempo en el que, de acuerdo con el plan de gestión, no sea posible su aplicación al terreno agrícola, más un 10 por ciento de margen de seguridad.

La fracción líquida del digestato deberá almacenarse en depósitos y/o balsas cubiertas, divididos al menos en dos senos, completamente impermeabilizados respecto al subsuelo. Cada uno de los senos de almacenamiento de la fracción líquida dispondrá de un volumen que garantice la continuidad del funcionamiento de la actividad en caso de detectarse algún problema en alguno de ellos.

La capacidad de almacenamiento de digestato (tanto sólido como líquido) deberá ser de al menos la cantidad producida en 4 meses de actividad más un 10% y se deberá disponer, para el almacenamiento de la fracción líquida, de al menos dos instalaciones de almacenamiento (balsas, depósitos...), las cuales deberán estar cubiertas. Estos almacenamientos mínimos se corresponden con 32.586,03 t (o equivalencia m³) para la fracción sólida y de 18.009,56 t (o equivalencia m³) para la fracción líquida, de almacenamiento mínimo en planta. Estos depósitos podrán estar fuera de las instalaciones a una distancia inferior a 20 km y debiendo estar debidamente autorizados.

La fracción líquida del digestato se procesará en planta o mediante agente externo para la obtención de un producto fertilizante.

- c) Características técnicas de las distintas zonas de la instalación, en el caso de que haya variación respecto a lo documentado en el expediente. En este sentido, si en la ejecución de la instalación se produjera un cambio en su distribución respecto de lo proyectado, se aportará la documentación gráfica correspondiente (planos firmados por técnico competente).
- d) Características técnicas de las zonas en las que se prevé realizar las operaciones de descarga y pretratamiento de los residuos, las cuales han de realizarse dentro de nave cerrada o de manera confinada y con el adecuado tratamiento de reducción de olores.
- e) Además de la autorización de gestor de residuos establecida en el artículo 33.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la cual se otorga con esta autorización ambiental, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos en la instalación objeto de informe deberá contar con la autorización que establece el artículo 33.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Esta autorización será concedida por la autoridad competente de la comunidad autónoma donde tenga la sede social el solicitante y será válida para todo el territorio español.
- f) Junto con la declaración de inicio de actividad se deberá presentar la identificación de la persona física o jurídica que llevará a cabo las operaciones de tratamiento de residuos en la instalación (explotador), así como justificación de que cuenta con la autorización regulada en el artículo 33.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, al menos, para los residuos y operaciones de tratamiento incluidos en esta autorización ambiental.
- g) Plan de transporte con el objetivo de evitar el tránsito de vehículos de transporte de residuos y subproductos, así como del digestato generado, por los núcleos de población, así como optimizar el transporte para reducir emisiones contaminantes.

Para el inicio efectivo, tras la presentación de la declaración indicada, deberá emitirse un Informe de comprobación de la instalación realizado por inspectores de la Consejería competente en materia de medio ambiente, con pronunciamiento expreso del cumplimiento de lo establecido en el artículo 33.7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

3. Fase de explotación

A. ADAPTACIÓN A LAS MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES (MTD)

Dado que la actividad principal del proyecto de una planta de biogás y biometano ubicada en el término municipal de Cantaracillo (Salamanca) promovido por SPV Bio Salerno, S.L. es la valorización de residuos no peligrosos con una capacidad superior a 100 toneladas diarias, que implica el tratamiento biológico mediante digestión anaerobia para la obtención de biometano, y quedando excluidas las actividades contempladas en la Directiva 91/271/CEE transpuesta al ordenamiento interno en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, es de aplicación la Decisión de Ejecución UE 2018/1147 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Por ello el promotor acreditará con la comunicación de inicio el cumplimiento de las mejores técnicas disponibles (MTD) abajo resumidas y desarrolladas a lo largo del condicionado ambiental contenido en el Anexo II.

MTD GENERALES		
MTD 1	ADAPTA	Sistema de Gestión Ambiental
MTD 2	ADAPTA	Mejora del comportamiento ambiental general de las instalaciones
MTD 3	ADAPTA	Inventario de los flujos de aguas y gases residuales, como parte del sistema de gestión ambiental
MTD 5	ADAPTA	Procedimientos de manipulación y traslado de residuos
MTD 8	ADAPTA	Monitorizar las emisiones canalizadas a la atmósfera al menos con la frecuencia que se indicada y con arreglo a normas EN
MTD 9	NO APLICA	Monitorizar las emisiones difusas a la atmósfera de Compuestos Orgánicos
MTD 10	ADAPTA	Monitorizar periódicamente las emisiones de olores
MTD 11	ADAPTA	Monitorizar el consumo anual de agua, energía y materias primas, así como la generación anual de residuos y aguas residuales
MTD 12	ADAPTA	Aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión de olores
MTD 13	ADAPTA	Reducir las emisiones de olor
MTD 14	ADAPTA	Reducir las emisiones difusas a la atmósfera, en particular de partículas, compuestos orgánicos y olores.
MTD 15	ADAPTA	Combustión en antorcha únicamente por razones de seguridad o en condiciones de funcionamiento no rutinarias
MTD 16	ADAPTA	Reducir las emisiones a la atmósfera de las antorchas cuando su uso es inevitable
MTD 17	ADAPTA	Plan de gestión del ruido y las vibraciones como parte del sistema de gestión ambiental
MTD 18	ADAPTA	Reducir el ruido y las vibraciones
MTD 21	ADAPTA	Plan de gestión de accidentes

MTD TRATAMIENTO BIOLOGICO DE RESIDUOS		
GENERALES TRATAMIENTO BIOLOGICO DE RESIDUOS		
MTD 33	ADAPTA	Procedimientos de pre-aceptación, aceptación y clasificación de residuos.
MTD 34	ADAPTA	Reducir las emisiones canalizadas a la atmósfera de partículas, compuestos orgánicos y compuestos olorosos, en particular H ₂ S y NH ₃

TRATAMIENTO AEROBIO DE RESIDUOS		
MTD 36	ADAPTA	Reducir las emisiones a la atmósfera.
MTD 37	ADAPTA	Reducir las emisiones de olores.

TRATAMIENTO ANAEROBIO DE RESIDUOS		
MTD 38	ADAPTA	Reducir las emisiones a la atmósfera y mejorar el comportamiento ambiental global.

TRATAMIENTO MECANICO-BIOLOGICO DE RESIDUOS		
MTD 39	NO APLICA	Reducción de emisiones a la atmósfera.

Referente a las MTD en el tratamiento de residuos con influencia en emisiones a la atmósfera, olores y ruido se encuentra lo siguiente:

MTDS GENERALES

A.1. MTD Comportamiento ambiental global

- MTD 1 Sistema de Gestión Ambiental: la instalación deberá tener un sistema de gestión ambiental (en adelante SGA) que comprenda como mínimo lo indicado en dicha MTD. En concreto este SGA se auditará por primera vez a los 6 meses desde el inicio de la actividad y posteriormente el SGA será auditado al menos cada tres años por un organismo de evaluación de la conformidad acreditado con arreglo al Reglamento (CE) n.º 765/2008 o por un verificador medioambiental acreditado o autorizado, tal como se define en el artículo 2, punto 20, del Reglamento (CE) n.º 1221/2009, que verificará la conformidad del SGA, y de su aplicación, con el presente artículo.
- Como parte fundamental del funcionamiento de la instalación la empresa deberá tener un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que comprenda como mínimo lo indicado en el apartado 2 del artículo 14 bis de la Directiva 2010/75/UE DEL Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación), modificada por la Directiva (UE) 2024/1785 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, por la que se modifican la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) y la Directiva 1999/31/CE del Consejo relativa al vertido de residuos, y con un nivel de detalle acorde con la complejidad de la instalación y con la MTD 1.
- El SGA se revisará periódicamente para garantizar que siga siendo adecuado, suficiente y eficaz.
- MTD 2 Técnicas de mejora del comportamiento ambiental global: la empresa ejecutará todas las técnicas conforme a lo indicado en la MTD.
- MTD 3 Inventarios de flujos de aguas y gases residuales: Se realizará una monitorización en continuo mediante el SCADA de los parámetros de tratamiento del biogás y de la corriente de biometano y off-gas generada en el proceso de enriquecimiento. La línea de biogás contará con un analizador en continuo de calidad y un analizador portátil para verificación de resultados. Se llevará a cabo un control analítico del proceso que permita caracterizar sus corrientes y evaluar los rendimientos de producción y eliminación. No se generarán vertidos de aguas de proceso, ya que las corrientes de aguas residuales serán gestionadas mediante gestor autorizado.
- MTD 5 Procedimientos de manipulación y traslado de residuos: se dispondrá de procedimientos de trabajo para cada uno de los procesos, que todo operario deberá conocer.

A.2. MTD Monitorización

- MTD 8 Monitorizar las emisiones canalizadas a la atmósfera: se monitorizarán las emisiones conforme a lo indicado en la Autorización Ambiental.
- MTD 9 Monitorizar las emisiones difusas: no aplica. No se realizan operaciones de regeneración de disolventes usados, de la descontaminación con disolventes de aparatos que contienen Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) y del tratamiento físico-químico de disolventes.
- MTD 10 Monitorizar las emisiones de olores: se deberán realizar acciones para monitorizar y minimizar las emisiones de olores, como monitorización del proceso de producción de biogás o sistema de monitorización mediante el SCADA de los parámetros de tratamiento de biogás producido. Se usará un analizador portátil de biogás para muestras puntuales. Habrá un Plan de vigilancia ambiental con controles de olores y mapas semestrales. Los trabajadores dispondrán de medidores portátiles de sulfhídrico como EPI de seguridad.
- MTD 11 Monitorizar los consumos y residuos: Se dispondrá de registros de consumos de agua (mensual), energía (mensual) y materias primas y auxiliares (anual) así como de la generación de residuos (archivo cronológico) y material SANDACH (registro SANDACH).

A.3. MTD Emisiones a la atmósfera

- MTD 12 Plan de gestión de olores: dentro del sistema de gestión ambiental se incluirá un apartado específico de olores, en el que se recogen todas las medidas establecidas en el apartado de emisiones a la atmósfera (referente a olores) así como la monitorización establecida en la MTD.
- MTD 13 Reducción o eliminación de olores: para minimizar las emisiones odoríferas, se prevé la implantación de diversas medidas específicas. Los residuos orgánicos no se almacenarán durante más de 24 horas, evitando así procesos de descomposición que puedan generar olores. Asimismo, se gestionarán los tiempos de permanencia en cada fase del proceso y los residuos entrarán directamente en depósitos cerrados, de acuerdo con la línea de tratamiento correspondiente, reduciendo su exposición al ambiente y, por tanto, la generación y dispersión de olores.
- MTD 14 Reducción de emisiones difusas: se utilizarán las técnicas indicadas en la MTD.
- MTD 15 Reducción de la combustión en antorcha: La antorcha únicamente será utilizada en situaciones de emergencia o ante fallos de funcionamiento, pues su uso implica pérdidas en el rendimiento de proceso.
- MTD 16 Reducción de emisiones de la antorcha: se utilizarán las dos técnicas indicadas, mediante la monitorización y registro como parte de la gestión de las antorchas.

A.4. MTD Ruido y vibraciones

- MTD 17 Plan de gestión de ruido: dentro del SGA se contemplará un apartado específico para la gestión de ruido dentro de las instalaciones. Dentro del plan de mantenimiento de los equipos con incidencia ambiental se incluirán los equipos con potencial generación de ruidos y vibraciones, siendo objeto los mismos de mantenimiento preventivo y correctivo para corregir cualquier anomalía que pueda ocasionar afección por ruidos o vibraciones.
- MTD 18 Técnicas de reducción de ruidos: se utilizarán las técnicas de las descritas en la MTD con objeto de mantener el nivel de ruido por debajo de los límites.

A.5. MTD Emisiones resultantes de accidentes e incidentes

- MTD 21 Gestión de accidentes e incidentes: se utilizarán todas las técnicas de las descritas en la MTD con objeto de prevenir o limitar las consecuencias ambientales de accidentes e incidentes.

MTD TRATAMIENTO BIOLOGICO DE RESIDUOS**A.6. MTD Generales de tratamiento biológico de residuos**

- MTD 33 Procedimientos de pre-aceptación, aceptación y clasificación de residuos: en la planta de valorización se tratarán subproductos que previamente han sido seleccionados para conformar un menú de digestión que garantiza que el digestor trabaja en las mejores condiciones y que se obtienen productos con alto valor agronómico y la máxima producción de biogás, con una calidad óptima para su posterior tratamiento e inyección a red como biometano.
- Por lo tanto, todos los subproductos que se introducen en el proceso son compatibles, optimizando al máximo la mezcla en aras de maximizar la producción de productos de alto valor añadido.
- MTD 34 Técnicas de reducción de emisiones canalizadas a la atmósfera: se utilizarán biofiltros para la eliminación de contaminantes del biogás y filtración por filtro de mangas en las calderas.

A.7. MTD Tratamiento aerobio de residuos

- MTD 36 Reducción de emisiones a la atmósfera: Dentro del proceso de compostaje a realizar sobre la fracción sólida del digerido se realiza el control y monitorización de los principales parámetros de proceso. Llevando un control analítico de la calidad del compost generado mediante laboratorio acreditado para cada lote de compost generado.
- MTD 37 Reducción de emisiones difusas a la atmósfera de partículas, olores y bioaerosoles: se utilizarán todas las técnicas de las descritas en la MTD con objeto de prevenir la emisión de difusas a la atmósfera.

A.8. MTD Tratamiento anaerobio de residuos

- MTD 38 Reducción de emisiones a la atmósfera: La instalación contará con un sistema SCADA que monitorizará en continuo el proceso de digestión anaerobia y permitirá aplicar correcciones en tiempo real. Los sustratos se seleccionarán y

caracterizarán previamente para asegurar la estabilidad del proceso. Además, se realizará un control analítico básico (parámetros operativos y, cuando proceda, ensayos BMP) y se supervisarán los principales indicadores de rendimiento del sistema.

A.9. MTD Tratamiento mecánico biológico de residuos

- MTD 39 Reducción de emisiones a la atmósfera: No aplica. La finalidad del proceso productivo de la instalación es aprovechar el potencial energético de los residuos y subproductos tratados para generar un gas de características similares a las del gas natural de origen fósil, por tanto, en la planta no se generan gases residuales a los que estas técnicas le sean de aplicación. Para la reducción de emisiones a la atmósfera, tal y como se ha indicado anteriormente, se han contemplado otros métodos como utilización de filtros, etc.

B. ATMÓSFERA

El epígrafe del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA) dentro del que se puede considerar incluida la actividad de la planta, es el siguiente:

Actividad	Código
Producción de biogás o plantas de biometanización (actividad principal)	B 09 10 06 00
Plantas de producción de compost (actividad secundaria)	B 09 10 05 01

B.1. EMISIONES CANALIZADAS

La relación de focos de emisión canalizada es la siguiente:

Id Foco	Denominación	Procedencia	CAPCA (1)	Combustible	Potencia térmica (kW) (3)	Caudal ref. (m³N/h)
F1	Equipo de purificación de biogás por aminas	Enriquecimiento (upgrading) de biogás	B09100600	----	----	829
F2	Caldera de biomasa	Producción energía térmica para el proceso	B03010302	Biomasa (astillas)	6.500	9.994
F3	Caldera de biogás	Producción energía térmica para el proceso	B03010302	Biogás	6.500	5.960
F4	Grupo electrógeno de emergencia (450 kVA)	Equipo de emergencia	C03010503	Gasoil	1.200	510
F5	Antorcha de emergencia	Equipo de emergencia	B09020400	Biogás	11.000	28.732
F6	Nave de alimentación	Recepción y almacenamiento temporal de las materias primas principales de la instalación	B09100950	----	----	17.531

Notas:

(1) Código asignado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación

Los focos tienen estas características adicionales:

<i>Id Foco</i>	<i>Denominación</i>	<i>Emisiones</i>	<i>Sistema de depuración</i>	<i>Altura / diámetro chimenea (m)</i>	<i>Régimen (h/año)</i>	<i>Coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30 T</i>
F1	Equipo de purificación de biogás por membrana	Concentración olor; CH ₄ , Aire (emisión de CO ₂)	-----	10 / 0,2	8.760	UYMX: 317.190 UTMY: 4.532.522
F2	Caldera de biomasa	NO _x ; SO ₂ ; CO ₂ ; partículas.	Ciclón Filtro de Mangas	11 / 0,7	8.760	UYMX: 317.325 UTMY: 4.532.630
F3	Caldera de biogás	NO _x , SO ₂ , CO ₂	-----	11 / 0,7	Emergencia / No sistemático	UYMX: 317.339 UTMY: 4.532.624
F4	Grupo electrógeno de emergencia (450 kVA)	NO _x , CO ₂	-----	n.d. (2)	Emergencia / No sistemático	UYMX: 317.230 UTMY: 4.532.651
F5	Antorcha de emergencia	NO _x , SO ₂ , H ₂ S, CO	-----	n.d. (2)	Emergencia / No sistemático	UYMX: 317.221 UTMY: 4.532.541
F6	Nave de alimentación	H ₂ S NH ₃	Sistema por definir (1)	13,9 / 1,0	8.760	UYMX: 317.179 UTMY: 4.532.590

Notas:

(1) El promotor deberá definir e instalar un sistema de tratamiento del aire de la nave de descarga y solicitar la modificación correspondiente.

(2) n.d.: no declarado

Los focos de emisión de la planta deberán disponer de sitios y secciones de medición conforme a la norma UNE-EN 15259, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, y en la Orden Ministerial de 18 de octubre de 1976 de prevención y corrección de la contaminación atmosférica industrial. Queda derogada asimismo la Orden Ministerial de 18 de octubre de 1976 de prevención y corrección de la contaminación atmosférica industrial. No obstante, la citada orden mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicta dicha normativa.

Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, en relación con el artículo 14 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

B.2. VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

Se autoriza la emisión procedente de los siguientes focos con los siguientes VLE:

Id. Foco	Denominación	Parámetro	VLE		Método de referencia	Criterio de fijación	Periodicidad de control interno	Periodicidad de control externo OCA
			Cantidad	Unidad				
F1	Equipo de purificación de biogás por membrana	CH4	1 (3)	%	--	Real Decreto 100/2011	Continuo	3 año
		Concentración Olores	1.000 (3)	uoE/Nm3	EN 13725	MTD 34	1 año	
F2	Caldera de biomasa	NOX	300 (1)	mg/Nm3	EN 14792	Real Decreto 1042/2017	1 año	3 años
		SO2	200 (1) (5)	mg/Nm3	EN 14791			
		Partículas	30 (1)	mg/Nm3	EN 13284-1			
F3	Caldera de biogás	NOX	200 (2)	mg/Nm3	EN 14792	Real Decreto 1042/2017	1 año	3 años
		SO2	100 (2)	mg/Nm3	EN 14791			
F6	Nave de alimentación	H2S	10 (3) (4)	mg/Nm3	EN 13284-1	MTD 34	1 año	3 años
		NH3	20 (3) (4)	mg/Nm3	---			
		Concentración Olores	1.000 (3) (4)	uoE/Nm3	EN 13725			

Notas:

(1) Para gases de combustión de las calderas de biomasa, las concentraciones medidas estarán referidas a condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273,15° K), y en base seca normalizados al 6% de O2.

(2) Para gases de combustión de calderas de biogás, las concentraciones medidas estarán referidas a condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273,15° K), y en base seca normalizados al 3% de O2.

(3) Para gases de proceso las concentraciones medidas estarán referidas a condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273,15° K), y en base seca y sin corrección del contenido de oxígeno

(4) La medición de olor es alternativa al control de H2S y NH3.

(5) El valor límite de emisión no se aplica en el caso de instalaciones que quemen exclusivamente biomasa sólida leñosa.

En los focos de combustión el CO se medirá con el resto de parámetros y se incluirá el valor obtenido en los registros.

Se considerarán como no sistemáticos los focos en los que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media inferior a 12 veces por año natural con una duración superior a una hora, o con cualquier frecuencia si la duración global de las emisiones es inferior al 5% del tiempo de funcionamiento de la planta. Los focos que utilizan más de un combustible se considerarán por separado en cada combustible.

Los focos no sistemáticos estarán exentos de realizar mediciones periódicas, aunque se deberá llevar un registro del número de arranques y las horas de funcionamiento.

Para las calderas de calefacción y agua caliente sanitaria, se aplica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).

Antorcha.

En cuanto a la antorcha se deberá justificar su carácter no sistemático mediante el aporte del registro de uso. En caso de considerarse alguna de ellas como un foco sistemático se deberá monitorizar también el caudal y la composición de los gases quemados para calcular las emisiones contaminantes emitidas. Estos datos se incluirán en la memoria anual y estará a disposición de los inspectores de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en las inspecciones de control y seguimiento de la instalación.

Cuando su uso sea inevitable, y con el fin de controlar el buen rendimiento de la combustión producida en las antorchas y evitar el deterioro de la calidad de las emisiones, las antorchas serán de llama cerrada, la temperatura del gas residual desde la llama será de, al menos, 900 – 1000 °C, y el período de retención del gas residual caliente en la cámara de combustión será, como mínimo, de 0,3 segundos desde el inicio de la llama, para lo cual estarán equipadas con control de temperatura.

B.3. EMISIONES DIFUSAS Y OLORES

Las fuentes principales de emisión difusa producidas por las instalaciones serán las siguientes:

Id. Fuente	Denominación	Tipo de emisión difusa
D1	Zona de recepción de sustratos semisólidos	Olores
D2	Zona de almacenamiento de sustratos sólidos	Partículas y olores
D3	Cargador de sólidos con bomba mezcladora	Partículas y olores
D4	Separador fracción sólida-líquida	Olores
D5	Almacenaje fracción líquida	Olores
D6	Zona de compostaje	Olores
D7	Fugas en digestores	Olores (no en circunstancias normales) instalación de aspiración y tratamiento de emisiones
D8	Fugas nave de pretratamiento	Olores (no en circunstancias normales) instalación de aspiración y tratamiento de emisiones)
D9	Válvulas seguridad en hidrólisis, digestión y postdigestión y upgrinding	Biogás / biometano
D10	Uniones de equipos, tuberías e instrumentos	Biogás
D11	Tránsito de vehículos	Polvo y partículas

La mayoría de estas fuentes sólo producirán emisiones en caso de malfuncionamiento o avería de la instalación.

Como parte del sistema de gestión ambiental, la empresa deberá adoptar las siguientes medidas preventivas y correctivas, no limitativas, con objeto de minimizar sus emisiones difusas:

- El diseño de la instalación será tal que los principales focos de potencial emisión difusa estén confinados de manera permanente durante el funcionamiento normal de la instalación. En el sistema de gestión ambiental de la instalación se incluirán procedimientos para garantizar el confinamiento de estos focos y el registro de las incidencias.
- La descarga del material se hará exclusivamente en nave cerrada de recepción y pretratamiento. El material será fresco y se acumulará el mínimo tiempo necesario.
- La nave de recepción y descarga de residuos tendrá permanentemente las puertas y accesos cerrados excepto durante el tránsito de vehículos durante el tiempo que dure la descarga y dispondrá de un sistema de aspiración de gases que haga que esté en depresión respecto al exterior. El aire aspirado se tratará mediante un sistema de eliminación de olores, por ejemplo, un lavado ácido y filtro biológico (MTD 13). El titular de la instalación estará obligado a garantizar el funcionamiento de los extractores conservando un registro de las horas de funcionamiento y fallos que pudieran ocurrir. Para evitar incidencias, los dispositivos de extracción y de depuración de gases de la nave de recepción estarán duplicados.
- Las balsas de almacenamiento exteriores deben tener algún tipo de cobertura o sistema que evite la evaporación y producción de olores.
- Los procedimientos internos de trabajo deberán tener en cuenta la minimización de las emisiones difusas.
- Utilizar sistemas y programas de detección de fugas o fallos de funcionamiento, de tal forma que se pueda actuar sobre cualquier anomalía en tiempo real.
- Pavimentación de toda la superficie de proceso, viales interiores y zonas de circulación de las instalaciones para prevenir las emisiones difusas generadas por la rodadura de vehículos dentro de las instalaciones.
- Utilización de equipos y métodos de montaje de alta integridad.
- Plan de mantenimiento general de las instalaciones, incluido dentro del sistema de gestión ambiental, que incluye revisiones de funcionamiento de todos los equipos de proceso y de tratamiento de emisiones, así como de los sistemas y conducciones de las instalaciones.
- Adecuado programa de limpieza de las instalaciones y los viales exteriores de las instalaciones planta, para disminuir las potenciales emisiones difusas ocasionadas por el tráfico de vehículos.

- Adecuado estado de los vehículos de las instalaciones y vehículos de transporte, garantizando que cuentan con la ITV actualizada y, por lo tanto, las emisiones del vehículo se encuentran dentro de los parámetros legales.
- Limitación de velocidad de circulación dentro de las viales interiores.
- Evitar almacenamientos de productos que puedan producir emisiones a la intemperie.
- Disponer de protocolos de actuación en situaciones anormales de funcionamiento, especialmente durante los periodos de parada y en caso de quejas por malos olores.

La empresa incluirá en el informe anual una memoria de las acciones y técnicas aplicadas para minimizar las emisiones difusas. En función de los resultados, o de la existencia de quejas o denuncias se podrán modificar los requisitos o imponer nuevas condiciones.

B.3.1. OLORES

Se tomarán las medidas necesarias para que la afección por la inmisión de olores a las zonas residenciales cercanas a la planta no supere el percentil 98, a 5 unidades de olor ($5\text{uoE}/\text{m}^3$). Como medida inicial, en fase preoperacional se desarrollará una modelización de las emisiones que tenga en cuenta todos los posibles focos de emisión, todas las condiciones meteorológicas locales probables y la topografía local. Esta modelización se hará sobre programas informáticos reconocidos científicamente y manejados por personal con experiencia reconocida en esta materia. Si la modelización determina que no es posible cumplir con lo indicado, se deberán establecer medidas adicionales de abatimiento de las emisiones que permitan alcanzar este valor de olor en inmisión.

Derivado de este trabajo se determinará la contribución de cada foco de olor de la instalación al olor percibido en inmisión en zonas residenciales próximas y con ello, para los focos que contribuyan de forma significativa a esta percepción, se establecerán protocolos estrictos de control internos que quedarán reflejados en el Sistema de Gestión Ambiental de la instalación y bajo la supervisión directa del director de la fábrica.

En el plazo de 1 año desde el inicio de la actividad se realizará un estudio olfatométrico de inmisión en el entorno de la planta en un radio de al menos 3 km. Este estudio estará basado en la norma UNE-EN 13725, y realizado por Organismo de Control Acreditado. El período del estudio debe ser de seis meses que abarque al menos tres estaciones climatológicas de las cuales una debe ser verano. Durante el mismo deben registrarse todos los parámetros de operación, así como las condiciones meteorológicas. Una vez finalizado, el titular remitirá el resultado de dicho estudio y un plan detallado de reducción de olores, si fuera necesario, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, quien determinará si son necesarias medidas adicionales. Salvo que desde ese Servicio Territorial se determine otra cosa, este estudio se repetirá cada 3 años.

Para el control en la planta de la intensidad y la dirección del viento, se instalará una manga de viento en un sitio visible y representativo de la instalación y se formará a los trabajadores sobre la necesidad de tener en cuenta este dato para el desarrollo de actividades que puedan ocasionar episodios de olor en zonas próximas.

Se desarrollará un plan de gestión de olores el cual será incluido como parte del sistema de gestión ambiental. En él se incluirá al menos:

- Un protocolo que contenga actuaciones y plazos.
- Un protocolo de respuesta a incidentes identificados en relación con los olores, por ejemplo, denuncias.
- Un programa de prevención y reducción de olores destinado a determinar las causas de la fuente o las fuentes, medir o estimar la exposición a los olores, caracterizar las contribuciones de las fuentes, y aplicar medidas de prevención y/o reducción.
- Un programa de mediciones periódicas de sustancias que puedan causar molestias por olores mediante equipo portátil u otros métodos en distintas zonas. Se identificarán los puntos de generación de olor y se establecerá un plan de reducción de olores integrado en el SGA con objeto de reducir su impacto.

Este plan deberá recoger el método para controlar que no se producen afecciones a poblaciones próximas y acciones de corrección que cuenten con la intervención de los afectados, en el marco de la norma UNE 77270 "Construcción de mapas de olor colaborativos mediante ciencia ciudadana", así como estudios de olores en el aire ambiente que permitan determinar la incidencia real y las soluciones adoptadas, basados en normas UNE y guías internacionales reconocidas para este fin.

En el sistema de gestión medioambiental de la instalación se incluirá un procedimiento de recepción y gestión de las quejas sobre el funcionamiento de la instalación que deberá hacerse público a través de internet junto con los datos del SGA que legalmente es obligatorio hacer públicos.

En el caso de que las emisiones, aun respetando y cumpliendo los niveles establecidos en la presente autorización ambiental, produjesen molestias evidentes y constatables en la población, podrán establecerse medidas y condiciones de funcionamiento especiales con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire establecidos en la normativa o en los planes de mejora que correspondan.

Si en el desarrollo de la actividad se detectan molestias por olores, se procederá a la instalación de una barrera osmótica. Posteriormente a su implantación se realizará un estudio de dispersión de olores con el fin de acreditar su correcto funcionamiento. En caso necesario se aplicarán medidas correctoras adicionales.

B.4. CONTROLES EXTERNOS DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

El control externo o reglamentario de las emisiones será realizado a través de Organismo de Control Acreditado en el sector medioambiental por ENAC bajo la norma UNE-EN ISO17025, de acuerdo con los parámetros, condiciones y periodicidad establecidos en las tablas de valores límite de emisión.

El número de mediciones a realizar en los controles externos reglamentarios será de 3 medidas de 1 hora de duración cada una de ellas a lo largo de un periodo de 8 h para los parámetros indicados en cada caso.

El informe del Organismo de Control Acreditado se redactará teniendo en cuenta el condicionado de la autorización ambiental y codificación de focos. Además de los parámetros limitados, el informe deberá recoger:

- Régimen de operación de cada fuente generadora de emisiones.
- Régimen de operación durante la medición.
- Caudal de emisión.
- Velocidad de salida de gases.
- T.^a de salida de gases.
- Contenido en humedad de los gases.
- Contenido de oxígeno de los gases.
- N.º de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco/año.
- Metodología de toma de muestras y análisis de los parámetros objeto de control.
- Estado de la conducción de la emisión.

Estos informes formarán parte del informe ambiental asociado al Plan de vigilancia ambiental recogido en el apartado de Control, Seguimiento y Vigilancia.

Las muestras analizadas deberán ser representativas de la emisión, debiendo ser tomadas en momentos en los que la carga es previsible que sea mayor, en consideración al funcionamiento de la instalación.

No es obligatorio el control externo reglamentario a través de OCA en los focos que hayan funcionado como no sistemáticos: «aquellos en los que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media inferior a 12 veces por año natural con una duración superior a una hora, o con cualquier frecuencia si la duración global de las emisiones es inferior al 5% del tiempo de funcionamiento de la planta.»

En cualquier caso, se dispondrá de un registro de los focos no sistemáticos con el número de arranques y el tiempo o porcentaje anual de funcionamiento de cada uno de ellos. En caso de cambio en su funcionamiento a sistemático, serán controlados mediante controles externos o reglamentarios por OCA con la periodicidad establecida.

B.5. CONTROL INTERNO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

El SGA de la instalación dispondrá de los procedimientos que sean precisos para el adecuado control de las emisiones contaminantes, así como para la prevención de incidentes que puedan conllevar la emisión de contaminantes a la atmósfera.

Los autocontroles serán realizados por el titular o por empresa externa contratada que tenga implantado alguno de los siguientes sistemas de calidad: UNE-EN ISO 17025 o UNE-EN-ISO 9000 o equivalente, y en vigor el certificado correspondiente.

En el autocontrol de los focos se realizará una medida de 1h de duración a lo largo de un periodo de 8h, para los parámetros indicados en cada foco, de acuerdo con lo indicado en la tabla de VLE.

B.6. METODOLOGÍA DE MEDICIONES

Para la realización de los ensayos de los parámetros especificados en la autorización ambiental se emplearán las normas de referencia legal o técnicamente establecidas. En caso de llevar a cabo, procedimientos desarrollados internamente por el laboratorio, se deberá justificar convenientemente que los mismos están basados, igualmente, en las normas de referencia legal o técnicamente establecidas.

De cualquier modo, las normas de referencia serán siempre UNE-EN (o del Comité Europeo de Normalización, CEN), EPA, Standard Methods, o cualquier otro organismo reconocido. En cualquier caso, también podrá ser empleado alguno de los métodos especificados «Documento de orientación para la realización del EPER» o en el documento de referencia de los principios generales de monitorización (Documento BREF).

En el caso de no disponer de método de referencia en la normativa sectorial, se propone que la jerarquía para definir métodos de referencia sea la siguiente:

- a) Métodos UNE equivalentes a normas EN. También se incluyen los métodos EN publicados, antes de ser publicados como norma UNE.
- b) Métodos UNE equivalentes a normas ISO.
- c) Métodos UNE, que no tengan equivalencia ni con norma EN ni con norma ISO.
- d) Otros métodos internacionales.
- e) Procedimientos internos admitidos por la Administración.

B.7. REGISTRO DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA

El centro dispondrá de un registro adaptado a su gestión interna, en el que se recogerán los resultados de los controles internos y externos realizados en los focos de emisión y cualquier incidencia significativa relacionada con las emisiones a la atmósfera como la sustitución de filtros.

Se utilizarán los formatos y plataformas promovidos o aceptados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (disponibles en <https://medioambiente.jcyl.es/web/es/calidad-ambiental/guia-tecnica-sobre-monitorizacion.html>).

Los registros y el plan de mantenimiento estarán a disposición de los inspectores de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en las inspecciones de control y seguimiento de la instalación.

Se contará con un plan de gestión integrado en el SGA dirigido a reducir las emisiones causadas en condiciones distintas a las normales de funcionamiento, incluidos periodos de arranques y paradas. Se incluirá un plan de mantenimiento preventivo específico y diseño adecuado de los sistemas que puedan tener un impacto en las emisiones a la atmósfera, y un registro del tipo y duración de las emisiones causadas por estas circunstancias, y en su caso, medidas correctoras aplicadas si fuera necesario.

B.8. SUPERACIÓN DE VLE

Se considerará que se cumplen los VLE, si la media de las 3 medidas realizadas expresadas en las mismas condiciones en las que se define el VLE, es igual o inferior al VLE, y ninguna de las medidas individuales es superior a 1,4 veces el VLE, o a 1,5 veces en el caso de los COV. En los controles en que sea necesaria una única medida, el resultado debe ser inferior o igual al VLE.

Si se superara alguno de los VLE, en el plazo de quince días desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto para su ejecución.

En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa presentará nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

Si de la situación de superación de los VLEs pudieran derivarse incidentes en la calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio las medidas cautelares que se estimen convenientes para que dichas circunstancias no se prolonguen en el tiempo.

B.9. RUIDO Y VIBRACIONES

Los límites y las condiciones técnicas que se deben cumplir, en relación con las emisiones de ruido son las siguientes.

B.10. FOCOS DE RUIDO

Los principales focos de ruido de la instalación son:

- Camiones y maquinaria móvil.
- Ventiladores y extractores de naves.
- Bombas (helicoidales, mezcladoras, recirculación).
- Agitadores de hidrolizador, digestores y postdigestores.
- Soplanges de gasómetros.
- Equipos de desulfuración (ventiladores/bombas).
- Chiller y secado de biogás.
- Torre de refrigeración del upgrading.
- Compresores de biometano (18 bar).
- Calderas de biomasa y biogás + ventiladores/ bombas.

- Tornillo sinfín de alimentación de astillas.
- Trómel de cribado del compost.
- Antorcha de seguridad (ruido en combustión).

Se mantendrá un programa de buenas prácticas, como parte del SGA, destinado a prevenir y minimizar las emisiones sonoras y vibraciones.

Se llevarán a cabo estas medidas, no limitativas, para minimizar las emisiones sonoras:

- La maquinaria y los motores se mantendrán en perfecto estado de puesta a punto, debiendo estar toda la maquinaria empleada homologada y cumplir la normativa existente sobre emisión de ruido.
- Todos los sistemas asociados a la minimización de la emisión de ruidos estarán incorporados al Plan de Mantenimiento que deberá ser correctamente cumplido y estar convenientemente registrado.
- En las naves donde opere maquinaria ruidosa se mantendrán las puertas cerradas.
- Cese de actividades ruidosas en horario nocturno.
- Incluir especificaciones sobre ruido en la compra de equipos.
- Se limitará la velocidad de los camiones y maquinaria móvil, evitando aceleraciones y frenadas fuertes

B.10.1. VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (VLE)

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles ruido en el ambiente exterior e interior que determina Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. En el ambiente exterior del recinto de la instalación no se sobrepasarán los siguientes valores:

Tipo de zona	Índice acústico LAeq 5s dB(A)*	Niveles max. dB(A)	
		Día (8 h - 22 h)	Noche (22 h - 8 h)
Tipo 4. Área ruidosa		65(*)	55(*)

(*) Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo se aplicará el LK_{eq, T}

donde:

- El índice de ruido es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, (), corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo, de conformidad con la expresión siguiente:

$$LK_{eq, T} = LA_{eq, T} + K_t + K_f + K_i$$

donde:

- Kt es el parámetro de corrección asociado al índice LK_{eq}, T, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- Kf es el parámetro de corrección asociado al índice LK_{eq}, T, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- Ki es el parámetro de corrección asociado al índice LK_{eq}, T, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- T= 5 segundos

B.10.2. CONTROL EXTERNOS DE NIVELES DE RUIDO

El programa de vigilancia ambiental contemplará la realización de controles de ruido generado cada 3 años, si bien, y en función de los resultados, se podrá modificar la frecuencia de los controles o la incorporación de medidas correctoras adicionales. El primer control se realizará en el plazo máximo de 1 año desde la puesta en marcha de la instalación.

Estos controles deberán incluir medición del ruido e informe técnico, que acredite el cumplimiento de los niveles de ruido en el ambiente exterior, tanto diurno como nocturno, realizado por Organismo de Control Acreditado. El número de puntos de medida será representativo de los niveles sonoros transmitidos por la instalación.

Así mismo, se deberá realizar un control extraordinario si se produce alguna modificación en la actividad o en la instalación susceptible de alterar los niveles de emisión existentes. El informe realizado por un Organismo de Control Acreditado deberá incluir una descripción de la relación de las medidas adoptadas por la empresa para reducir o minimizar las emisiones de ruido, incluyendo los resultados de las mediciones realizadas, régimen de operación durante el control, fecha y hora de la medición.

La superación de los valores límite de emisión de ruidos deberá ser comunicada en el plazo de quince días desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, presentando ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto para su ejecución. En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa realizará una nueva medición de ruido en aquellos puntos de muestro y en la franja horaria en la que se produjo la superación de los VLE, debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

C. RESIDUOS Y OPERACIONES DE TRATAMIENTO AUTORIZADAS.**C.1. OPERACIONES DE TRATAMIENTO AUTORIZADAS**

En la instalación de tratamiento se realizan las siguientes operaciones de tratamiento desagregadas codificadas conforme a los anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

<i>Código¹</i>	<i>Descripción de la operación¹</i>	<i>Detalle de la operación</i>	<i>Tipo (G/A)²</i>
R0301	Compostaje	-	A/G
R0302	Digestión anaerobia	-	G
R0305	Reciclado de residuos orgánicos en la fabricación de nuevos productos	Elaboración de productos fertilizantes	A

¹ Código y descripción de operación de tratamiento desagregada, según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

² G= operación de tipo gestor; A=operación de tipo autogestor (los residuos de entrada a la operación proceden de la propia instalación de tratamiento).

C.2. RESIDUOS AUTORIZADOS

La relación autorizada de residuos asociados a las distintas operaciones de tratamiento se recoge en la siguiente tabla:

<i>L.E.R.1</i>	<i>Descripción1</i>	<i>Código de operación desagregada2</i>	<i>Tipo (G/A)3</i>
02 01 03	Residuos de tejidos vegetales	R0301	G
02 01 06	Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida) y efluentes recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan	R0302	G
19 06 06	Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales	R0301	A
19 06 05	Licor del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales	R0305	A

¹ Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022: código LER según la Decisión 2000/532/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

² Operación de tratamiento desagregada codificada según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

³ G= operación de tipo gestor; A=operación de tipo autogestor (los residuos de entrada a la operación proceden de la propia instalación de tratamiento).

Solamente se podrán recibir en la instalación para ser tratados mediante digestión anaerobia aquellos residuos que cumplan las siguientes condiciones.

- se codifiquen con alguno de los códigos LER incluidos en la tabla anterior, siempre y cuando tengan asignado el código de operación R0302
- y permitan obtener un digerido/digestato que pueda valorizarse bien mediante la elaboración de un producto fertilizante bien incorporándose, como residuo, a suelos agrarios de acuerdo con la normativa regulatoria correspondiente en cada caso.

Algunos de los residuos incluidos en la tabla anterior pueden tener la consideración de SANDACH, los cuales, además de la autorización concedida en aplicación del artículo 33.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, también precisan la autorización establecida en la legislación vigente en materia de SANDACH. En este sentido, los SANDACH que se podrán recibir en la instalación serán aquellos que, además de codificarse con alguno de los códigos LER autorizados, cumplan con lo dispuesto en la normativa en materia de SANDACH y permitan obtener un digerido/digestato valorizable en los términos indicados en el párrafo anterior.

Los residuos o subproductos líquidos (porcentaje de humedad superior al 85%) que se gestionen en las plantas deben generarse a una distancia máxima de 20 kilómetros desde la planta. El resto de los residuos se obtendrá a una distancia máxima de 50 kilómetros.

C.3. CAPACIDAD DE TRATAMIENTO AUTORIZADA

La capacidad autorizada de tratamiento de residuos por operación realizada es la siguiente:

<i>Código de operación desagregada¹</i>	<i>Tipología de residuos</i>	<i>Capacidad de tratamiento (t/año)</i>
R0301	Fracción sólida del digestato/digerido y residuos vegetales	89.988 (246,54 t/día)
R0302	Residuos biodegradables anaeróbicamente	155.410 (428,8 t/día)
R0305	Fracción líquida del digestato/digerido	49.117 (134,56 t/día)

¹ Operación de tratamiento desagregada codificada según anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

D. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y DE LAS OPERACIONES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

D.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

La planta se ubicará en la parcela 20105 del polígono 501 del término municipal de Cantaracillo (Salamanca), con una superficie total de 481.491 m². La planta ocupará una superficie 74.110,35 m² y se distribuirá en las siguientes zonas:

- Área de control de entrada y salida (209,12 m²): Esta área se destinará al acceso y control a la planta. Se compondrá de los siguientes elementos:
 - Puerta de acceso.
 - Báscula, tipo puente, de control y pesaje. Contará con una longitud de 18 m y una anchura de 4 m así como una capacidad de pesaje de 60.000 kg. Estará conectada con el control de la planta para el correcto seguimiento y trazabilidad de los sustratos recibidos.

- Arco desinfección. En el vial de acceso, anexo a puerta, se dispondrá de un arco de desinfección. Su función será la limpieza y desinfección de los vehículos que accedan a la explotación. Estará construido con hormigón armado con 20-30 cm de profundidad. Contará con un equipo a presión, para la minimización del consumo de agua.
- Área de recepción y pretratamiento (1.498,87 m²):
 - Zona de sustratos bombeables (residuos líquidos): contará con solera de hormigón y, para la recogida de aguas pluviales, pendiente hacia arquetas con conexión a los digestores. En esta zona se dispondrá de dos tanques aéreos de 9 m de diámetro y 8 m de altura con un volumen útil de 477 m³.
 - Nave de alimentación (833 m²): La nave, completamente cerrada, que contará con un sistema de ventilación forzada y en altura que ayudará a la dispersión de olores de esta zona. Dispondrá de solera hormigonada con pendiente para la recogida de lixiviados y su posterior conexión con los digestores. La nave contará con los siguientes equipos:
 - 2 alimentadores de acero, con capacidad de 60 m³, que se dispondrán en un foso rectangular con 2 m de profundidad. Se utilizarán para descargar, por gravedad, los residuos sólidos. Contarán con sistemas de rasquetas que permitirán triturar los sustratos para su posterior bombeo.
 - Silo de almacenamiento (68 m²)
- Área de digestión (12.626,57 m²): Esta zona contará con los siguientes equipos:
 - Hidrolizador: Será un depósito de 15 m de diámetro y 7 m de altura, con un volumen efectivo de 1.149 m³.
 - 4 digestores. Contarán con un diámetro de 35 m de diámetro y 8 m de altura, con capacidad útil por tanque de 7.216 m³.
 - 2 postdigestores. Serán depósitos de 31 m de diámetro y 7 m de altura, con capacidad de 4.897 m³
- Estos equipos contarán con gasómetro de doble membrana de PVC, aislamiento térmico, sistema de calefacción y agitación. Además, contarán con sensores de temperatura, nivel y presión.
- Área de tratamiento y almacenamiento del digestato (691,58 m²):
 - Tanque pulmón tipo buffer de 15 m de diámetro y 12 m de altura, con una capacidad de 2.023 m³. En este tanque se almacenará el digestato/digerido bruto.
 - 3 separadores de tornillo con malla de 400 micras, que se dispondrán en paralelo (funcionamiento 2+1). Se utilizarán para la separación sólida-líquida del digestato/digerido. Los separadores se colocarán sobre una estructura de 94 m² con 3 cubículos o boxes que contarán con solera hormigonada y pendiente hacia una rejilla de recogida de lixiviados con conexión a los postdigestores.

- Tanque para el almacenamiento de la fracción líquida del digestato/digerido. Tendrá un diámetro de 13 m y una altura de 12 m así como una capacidad de 1 526 m³.
- Equipos para el tratamiento de la fracción líquida del digestato/digerido.
 - Módulo de tratamiento que se instalará en un contenedor de 40 pies. Incluirá equipos de dosificación de floculante y un depósito de precipitación de 8 m de diámetro y 6 m de altura con una capacidad de 276 m³.
 - Depósito de clarificado cilíndrico de instalación superficial, de 8 m de diámetro y 6 m de altura, fabricado en PRFV. La capacidad efectiva del depósito será de 276 m³.
 - Equipo de tratamiento de líquido por osmosis inversa que será instalado en el interior de 2 contenedores estandarizados de 40 pies.
 - Tanque de almacenamiento de permeado de osmosis de 511 m³ de capacidad y fabricado en PRFV. Tendrá 10 m de diámetro y 7 m de altura.
 - Equipo de evaporación.
 - Depósito de almacenamiento del concentrado NK con una capacidad efectiva de 69 m³, de 5 m de diámetro y 4 m de altura fabricado en PRFV.
- Área de tratamiento y valorización del biogás (1.092,27 m²): En esta área se lleva a cabo la purificación y depuración del biogás con el fin de convertirlo en biometano apto para su inyección. Estará conformado por las siguientes instalaciones:
 - Módulo de desulfuración
 - Módulo de secado
 - Módulo de upgrading
 - Módulos de compresión de gas de 18 bar
 - Antorcha
- Área de calor (917,45 m²): contará con una solera de hormigón armado de 30 cm de espesor. Estará conformada principalmente por una nave cerrada con dos salas adosadas y una superficie total de 854 m². Anexo a la nave de calderas, se localizará un contenedor cerrado donde serán recogidas las cenizas.
- Zonas comunes (822,46 m²): Se compondrá de varios edificios con distintas funciones:
 - Edificio de una sola planta (189 m²) destinado a oficinas, aseos, vestuarios, sala de control y laboratorio.
 - Contenedor modular para el almacenamiento de los productos químicos (16 m²). Contará con cubeto de retención estanco integrado en acero galvanizado de 0,35 m, con una capacidad de 5,95 m³ y suelo de tramex sobre el mismo.

- Punto limpio (16 m²). Será un contenedor modular que dispondrá de un tramex como piso y diferentes contenedores/bidones para el almacenamiento de los residuos generados distintos del digestato/digerido.
- Viales y patio de camiones (9.332,57 m²): De construirá un vial perimetral de pavimento asfáltico apto para el tráfico rodado pesado con el fin de facilitar el acceso, el tránsito y la logística. También se ubicará una zona de hormigonada para el estacionamiento de camiones.
- Zona exterior (8.884,98 m²): Área existente entre el vial perimetral y el vallado que delimita la planta.

D.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

Las operaciones de tratamiento de residuos que se llevarán a cabo en la instalación serán las siguientes:

- Control y pesaje de los residuos.
 - Se llevará a cabo el control y el pesaje de los residuos que se recibirán en la instalación. Además, en el arco de desinfección ubicado en el patio de camiones se procederá al lavado de los vehículos, especialmente de aquellos que han estado en contacto con SANDACH.
- Recepción y pretratamiento de los residuos.
 - Línea de sustratos bombeables (residuos líquidos): los residuos se descargarán por bombeo hacia los dos tanques de recepción. Estos residuos se impulsarán hacia las bombas mezcladoras de la línea de sustratos no bombeables. No obstante, también se podrán destinar los residuos directamente al hidrolizador, para los casos de parada de la línea de sólidos.
 - Línea de sustratos no bombeables (residuos sólidos o con menor humedad): los residuos se descargarán desde los camiones hasta la nave habilitada para tal fin. En concreto, se descargarán por gravedad en los cargadores sólidos que cuentan con sistema de rasqueta para la trituración de los residuos. Posteriormente, los residuos sólidos se impulsarán hacia una bomba mezcladora donde se diluirán al adicional los residuos líquidos y parte de la fracción líquida del digerido. La mezcla final se bombeará al hidrolizador.
- Digestión anaerobia de los residuos
 - La mezcla de los residuos se introducirá en el hidrolizador para mantener una temperatura de 55°C durante un día, con el fin de optimizar el crecimiento de las bacterias y maximizar la degradación del material orgánico completo en polímeros simples que facilitan los procesos biológicos en los digestores.
 - Después, los residuos se introducirán en los digestores manteniendo una temperatura mesófila (35-38°C) durante 26 días para finalizar con una postdigestión, a temperatura ambiente, durante 10 días.

- Separación sólido-líquido del digestato/digerido
 - Los residuos digeridos (digestato/digerido) se almacenarán en un tanque pulmón y posteriormente serán sometidos a una separación sólido/líquida.
- Tratamiento de la fracción líquida del digesto/digerido
 - La fracción líquida del digestato/digerido se enviará a un tanque para su almacenamiento temporal. Parte de la fracción líquida se recirculará (aproximadamente el 78%) para la dilución de los residuos de entrada y conseguir un ahorro de agua en el proceso. El resto (aproximadamente el 22%) se bombeará hacia el módulo de tratamiento.
- La fracción líquida del digestato/digerido no recirculada será sometida a las siguientes etapas de tratamiento:
 - Etapa 1.– Microfiltración: gracias a una separación mecánica mediante microfiltración se consigue obtener una fracción líquida con un tamaño de partícula inferior a 50 micras (reducción de los sólidos en suspensión).
 - El rechazo del proceso se enviará a cabecera de los digestores anaerobios.
 - El permeado pasará a la siguiente etapa.
 - Etapa 2.– Precipitación y decantación: el permeado pasará a un reactor decantador, permitiendo así separar parte del material particulado en suspensión. Se añadirán aditivos para la formación de agregados que puedan decantar posteriormente sin alterar la naturaleza química.
 - La fracción precipitada pasará a la etapa 3
 - El líquido clarificado pasará a la etapa 4.
 - Etapa 3.– Deshidratación de sólidos recuperados por sistemas de separación mecánica: se conseguirá reducir el contenido de humedad de la fracción precipitada gracias a un filtro prensa.
 - La fracción deshidratada (mínimo 20% de sólidos totales) se utilizará como aditivo para enriquecer en ácidos fúlvicos la fracción sólida obtenida en el separador sólido-líquido.
 - El rechazo líquido obtenido pasará a la etapa 2.
 - Etapa 4.– Ultrafiltración, acidificación y ósmosis inversa: al líquido clarificado de la etapa 2 se le aplicará un proceso de separación por membranas que incluye ultrafiltración, acidificación y ósmosis inversa. Esto permitirá disminuir sólidos en suspensión, microorganismos y la salinidad del líquido clarificado.
 - Como resultado de esta etapa se obtendrá un líquido permeado purificado (agua regenerada). También se obtendrá un concentrado NK que se podrá destinar para la elaboración de fertilizantes o para su incorporación en suelos agrarios.

- Tratamiento de la fracción sólida del digesto/digerido
 - La fracción sólida del digestato/digerido será compostado en la propia instalación. Este proceso se desarrollará en las siguientes etapas:
 - Etapa 1.– Mezcla: la fracción sólida del digestato/digerido se mezclará con el estructurante (residuos vegetales) con la ayuda de palas cargadoras.
 - Etapa 2.– Descomposición: los residuos mezclados se depositarán en pilas o trincheras en la zona de compostaje.
 - Etapa 3.– Cribado: se llevará a cabo un cribado de los residuos gracias a un equipo de afino tipo trómel con el fin de homogeneizar el material y asegurar un tamaño de partícula inferior a 25 mm. El rechazo del afino se recirculará a la etapa 1.
 - Etapa 4.– Maduración: los residuos cribados serán sometidos a una etapa de maduración en pilas en la zona de compostaje. Posteriormente, el material compostado será almacenado para su posterior comercialización como producto fertilizante o para su posterior incorporación, como residuo, en suelos agrarios.
- Tratamiento y purificación del biogás

E. GENERACIÓN DE RESIDUOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Los residuos que se prevé generar en la instalación de manera regular, tanto en las operaciones de tratamiento autorizadas como en las operaciones de limpieza y mantenimiento de la instalación, son los que se recogen en la siguiente tabla. Los residuos que se puedan producir ocasionalmente (tal es el caso, por ejemplo, de residuos de construcción y demolición o de residuos generados en derrames accidentales) no se incluyen en la tabla, si bien su gestión atenderá a lo dispuesto en la normativa en materia de residuos.

Nombre del residuo	L.E.R. (1)	Descripción (1)	Proceso (2)	Cantidad estimada (t/año)
Aguas de desulfuración	06 06 02*	Residuos que contienen sulfuros peligrosos.	Tratamiento biogás	6.761
Carbón activo agotado	06 13 02*	Carbón activo usado (excepto la categoría 06 07 02)	Tratamiento biogás	12,5
Restos de pinturas y barnices	08 01 11*	Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.	Mantenimiento	0,01
Cenizas de caldera	10 01 01	Cenizas de fondo de horno, escorias y polvo de caldera (excepto el polvo de caldera especificado en el código 1001 04)	Producción de energía	449
	10 01 03	Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada)		112
Aceites hidráulicos usados	13 01 10*	Aceites hidráulicos minerales no clorados.	Mantenimiento	1

<i>Nombre del residuo</i>	<i>L.E.R. (1)</i>	<i>Descripción (1)</i>	<i>Proceso (2)</i>	<i>Cantidad estimada (t/año)</i>
Aceites de motor y lubricantes usados	13 02 05*	Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes	Mantenimiento	1
Aceites de separadores de grasas (3)	13 05 06*	Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas	Mantenimiento	1
Disolventes	14 06 03*	Otros disolventes y mezclas de disolventes.	Mantenimiento	0,01
Envases vacíos contaminados	15 01 10*	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas	Mantenimiento	1
Absorbentes y trapos peligrosos	15 02 02*	Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas	Mantenimiento	0,3
Absorbentes, trapos y material de filtración no peligrosos	15 02 03	Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los especificados en el código 15 02 02	Mantenimiento	0,3
Filtros usados	16 01 07*	Filtros de aceite.	Mantenimiento	0,5
Aminas usadas	16 10 01*	Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas	Tratamiento biogás	2,4
Aguas de limpieza de la instalación	16 10 02	Residuos líquidos acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 01*.	Tratamiento aguas	100
Material compostado (4)	19 05 03	Compost fuera de especificación	Compostaje	24.197
Fracción líquida del digestato/digerido (concentrado fertilizante NP) (4)	19 06 05	Licor del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales	Tratamiento fracción líquida digestato/digerido	2.402
Arenas y piedras	19 12 09	Minerales (por ejemplo, arenas, piedras)	Retirada de impropios	5.700
Lodos de la fosa séptica	20 03 04	Lodos de fosas sépticas	Tratamiento de aguas	421

1 Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022: código LER según la Decisión 2000/532/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

2 Proceso en el que se estima generar el residuo.

3 En el caso de que en el separador se generen hidrocarburos, se considera más adecuado codificar el residuo resultante con el código LER 16 07 08 “residuos que contienen hidrocarburos”.

4 El compost y el digestato/digerido no tendrán la consideración de residuo si cumple los criterios de fin de la condición de residuo establecidos en el Reglamento (UE) 2019/1009, tal y como establece el artículo 28.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Con respecto a los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE) que se generen en la instalación en las labores de mantenimiento (fluorescentes, cartuchos de impresión con partes eléctricas, ordenadores, etc.), se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Así, aunque no se detallan en la tabla anterior, cuando se proceda a su gestión, se les asignará el código LER-RAEE correspondiente.

Los residuos domésticos, definidos como tal en el artículo 2.at. de la Ley 7/2022, de 8 de abril, tampoco se especifican en la tabla anterior, si bien su gestión atenderá a lo dispuesto en la citada ley, especialmente a lo establecido en los artículos 20 y 21. No tendrán la consideración de residuos domésticos sino de residuos industriales, aquellos resultantes de los procesos de producción, fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados por la propia actividad industrial como consecuencia de su actividad principal.

F. PRESCRIPCIONES GENERALES EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN

La realización de las operaciones de tratamiento de residuos para las que se autoriza a la instalación se llevará a cabo por personas físicas o jurídicas que cuenten con la autorización establecida en el artículo 33.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

En aplicación del artículo 33.3 de la citada ley, cuando el titular y el gestor (persona física o jurídica que realiza las operaciones de tratamiento) de la referida instalación sean diferentes, el titular de la instalación deberá comunicar al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, el gestor que opere en la mencionada instalación, así como cualquier modificación que se produzca.

Se deberá contar con un procedimiento de control de entrada de los residuos en la instalación que incluya las comprobaciones oportunas para proceder a la recepción de los residuos y, en su caso, la aceptación según lo convenido en el contrato de tratamiento establecido en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

Durante el almacenamiento, los residuos:

- Permanecerán identificados según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Para el caso de los residuos peligrosos, la identificación incluirá las características de peligrosidad según el anexo I de la mencionada ley.
- Estarán envasados y etiquetados según lo dispuesto en el artículo 21.d) y e) de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
- Se mantendrán en flujos separados y en condiciones de higiene y seguridad.
- Se tomarán medidas que eviten las emisiones de polvo u otros componentes.

La duración máxima del almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis meses.

Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento, debiendo contar la fecha de inicio en el archivo cronológico y en el sistema de almacenamiento empleado (jaulas, contenedores, estanterías, entre otros).

Cuando se traten subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH) en la instalación, se atenderá a lo dispuesto en la normativa en materia de SANDACH.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se tomarán las medidas necesarias para garantizar que las operaciones autorizadas se realicen sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente. Especialmente, se establecerán los sistemas de control oportunos y se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para evitar que se generen riesgos para el agua o el suelo o se causen incomodidades por los olores, o la aparición de plagas y otros animales indeseables.

La gestión de los residuos se deberá ajustar a la jerarquía de residuos establecida en el artículo 8 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. De este modo, los procesos de tratamiento autorizados se desarrollarán con la finalidad última de alcanzar el máximo porcentaje de reciclado y/o valorización posible, minimizando la generación de residuos que tengan como destino la eliminación.

Cualquier incidencia que afecte a la actividad o que se produzca durante las operaciones de gestión de los residuos, con posible afección medioambiental se comunicará inmediatamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.

F.1. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que implique un cambio en su caracterización, producción de nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.

Con objeto de facilitar o mejorar lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los residuos generados se separarán en origen y no se mezclarán entre sí ni con otros materiales con propiedades diferentes. En cualquier caso, será obligatoria la separación en origen y posterior recogida separada de las fracciones de residuos contempladas en el artículo 25 de la mencionada ley.

Los residuos producidos se gestionarán en los términos señalados en el artículo 20 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

F.1.1. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Cuando se acometan obras en las instalaciones, se cumplirá con las obligaciones establecidas para el productor en relación con la generación de residuos de construcción y demolición en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

Los residuos de construcción y demolición (RCD) son los generados en obras, y se codificarán con el código LER del capítulo 17 de la lista europea de residuos según corresponda con su naturaleza. En la obra se deberá llevar a cabo una separación de los RCD producidos por tipologías, según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 7/2022 y en el artículo 5 del Decreto 5/2023, de 4 de mayo.

En el caso de que la empresa ejecute, por sí misma, una obra de construcción o demolición será considerada como productora de los residuos generados en la referida obra, a efectos de lo establecido en el artículo 2. ab) de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Asimismo, tendrá la consideración de operadora en los traslados de estos residuos para su tratamiento, según establece la Disposición adicional cuarta del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.

Cuando la empresa contrate a una persona física o jurídica para la ejecución de una obra de construcción y demolición en sus instalaciones, será la actividad de la referida empresa constructora la que se considere como generadora de los residuos de construcción y demolición, a efectos de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y operadora de los traslados de estos residuos. No obstante, el promotor de la obra deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa de residuos de construcción y demolición.

Como productor de más de 10 t/año de residuos peligrosos, deberá:

- Disponer de un plan de minimización que incluya las prácticas que se van a adoptar para reducir la cantidad de residuos peligrosos generados y su peligrosidad, así como a informar de los resultados de este, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, cada cuatro años, en los términos señalados en el artículo 18.7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
- Suscribir un seguro de responsabilidad civil o constituir una garantía financiera equivalente, que deberá cubrir:

1º Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas.

2º Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas.

3º Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.

Las condiciones y la suma garantizada correspondiente a los términos 1º y 2º se determinará según lo dispuesto en el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos.

La cuantía correspondiente al término 3º se determinará con arreglo a las previsiones de la legislación sobre responsabilidad medioambiental.

F.2. OPERACIÓN DE DIGESTIÓN ANAEROBIA (R0302)

El procedimiento de control de entrada de los residuos deberá valorar la aptitud de los residuos para el proceso de digestión anaerobia y tener en cuenta los parámetros legalmente establecidos para permitir la valorización material del digerido/digestato, bien mediante su incorporación en suelos agrarios bien mediante su utilización para la elaboración de un producto fertilizante.

La información que se recopile en el marco del procedimiento de control de entrada (analíticas, informes, etc.) se deberá archivar, al menos, durante 5 años.

Los parámetros objeto del programa de control del proceso de digestión anaerobia serán, al menos, la temperatura, el pH, el tiempo de retención hidráulico y la cantidad de biogás obtenido. Se efectuará la medición, seguimiento y registro de dichos parámetros, manteniéndose archivada la información durante, al menos, cinco años.

Las aguas de limpieza que no tengan las condiciones adecuadas para ser reintroducidas en el proceso ni se gestionen en el marco de la normativa en materia de aguas se gestionarán según la normativa en materia de residuos. No obstante, y puesto que se recibirán SANDACH en la instalación, también se deberá atender a lo dispuesto por la autoridad competente en dicha materia.

En relación con el material digerido resultante de la operación de digestión anaerobia (digerido o digestato), se atenderá a los siguientes puntos:

- El digerido que se destine a la elaboración de un producto fertilizante UE dejará de ser residuo si cumple con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2019/1009, tal y como establece su artículo 19 y el artículo 28 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
- En aplicación de la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 7/2022, de 8 de abril, el digerido que se destine a la elaboración de un producto fertilizante del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes, dejará de ser residuo si cumple los criterios de fin de la condición de residuo incluidos en el Reglamento (UE) 2019/1009 y se corresponde con alguno de los tipos de productos fertilizantes del Anexo I del mencionado real decreto.
- Si el digerido no cumple con los criterios de fin de la condición de residuo del Reglamento (UE) 2019/1009, tendrá la consideración de residuo y deberá cumplir con la normativa en esta materia.
 - En este sentido, el digerido se podrá incorporar, como residuo, en suelos agrarios en el marco del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en dicho real decreto. Las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo dicha actividad de tratamiento de residuos (operación codificada como R1001) deberán contar con la autorización y realizar la comunicación previa reguladas en el artículo 33.4 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Estos trámites son independientes de esta autorización ambiental.
- El digerido se analizará periódicamente para evaluar su calidad. La frecuencia de los análisis será, como mínimo, semestral. Si los resultados de los mismos no varían significativamente a lo largo de un año, se podrá disminuir la frecuencia a un análisis al año.
 - No obstante, si el digerido se destina a la elaboración de un producto fertilizante o a la incorporación en suelos agrarios, el contenido y la frecuencia de los análisis deberá ajustarse a lo dispuesto en la normativa en materia de productos fertilizante o nutrición sostenible de suelos agrarios, respectivamente.
 - En el informe de análisis constará el método de muestreo, método de análisis, valor de los parámetros analizados y límite de detección, para los casos que proceda, para cada valor obtenido. Se archivará esta información, al menos, durante cinco años.

F.3. OPERACIÓN DE COMPOSTAJE (R0301)

Las trincheras, pilas o mesetas de compostaje deberán contar con un sistema de recogida y conducción de lixiviados que funcione adecuadamente en todo momento, incluso en condiciones meteorológicas desfavorables, con objeto de garantizar que las zonas de proceso se encuentren libres de lixiviados y de aguas pluviales. En caso de que se detecte un deficiente funcionamiento del mismo, se realizarán las modificaciones oportunas, debiéndose comunicar al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.

El titular podrá ser obligado a modificar el sistema de recogida y conducción de lixiviados si se detecta un funcionamiento anormal o insuficiente del sistema que dé lugar a la acumulación de lixiviados en las zonas de compostaje de los residuos.

El digestato se introducirá en el proceso de compostaje lo antes posible, con objeto de minimizar la generación de olores.

Las dimensiones de las trincheras, pilas o mesetas serán tales que favorezcan el proceso de compostaje y eviten la creación de zonas anaerobias. En este sentido y con el fin de evitar la formación de condiciones anóxicas, la altura máxima de las pilas de compostaje será de 3 metros, salvo en el caso de que la volteadora existente en la instalación permita manejar pilas de mayores dimensiones, en cuyo caso la altura de las pilas vendrá delimitada por este equipo.

Si el sistema de compostaje es en pilas estáticas, se suministrará el aire necesario a las pilas o mesetas de residuos para garantizar la descomposición (mesófila y termófila) de la materia orgánica.

En el caso de que el sistema de compostaje sea pilas dinámicas, éstas se someterán a los volteos necesarios para garantizar la descomposición (mesófila y termófila) de la materia orgánica, debiendo quedar registradas dichas operaciones.

En cualquier caso, se evitará realizar tanto las operaciones de volteo de las pilas o mesetas, en el caso de que fuera necesario, como las operaciones de afino del material compostado en situaciones meteorológicas adversas con objeto de reducir las emisiones difusas.

Se deberá disponer de un programa de control del compostaje que garantice la medición y seguimiento de los parámetros básicos del proceso. Los parámetros objeto del programa de control del proceso de compostaje serán, como mínimo dos, siendo al menos uno de ellos la temperatura. Se efectuará la medición, seguimiento y registro de dichos parámetros, manteniéndose archivada dicha información durante, al menos, cinco años.

En todo caso, el proceso de compostaje autorizado deberá incluir una fase de digestión aerobia o fermentación y una fase de maduración en la zona de la instalación autorizada habilitada para tal fin. La duración de cada una de las fases del proceso deberá ser tal que garantice la obtención de un material compostado maduro e higienizado.

Para el riego de las pilas tanto en la fase de fermentación como en la fase de maduración, además de agua limpia, se podrán utilizar los lixiviados generados en las diferentes zonas de proceso de la instalación.

En relación con el material compostado (compost), se atenderá a los siguientes puntos:

- El compost que se destine a la elaboración de un producto fertilizante UE dejará de ser residuo si cumple con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2019/1009, tal y como establece su artículo 19 y el artículo 28 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
- En aplicación de la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 7/2022, de 8 de abril, el compost que se destine a la elaboración de un producto fertilizante del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes, dejará de ser residuo si cumple los criterios de fin de la condición de residuo incluidos en el Reglamento (UE) 2019/1009 y se corresponde con alguno de los tipos de productos fertilizantes del Anexo I del mencionado real decreto.
- Si el compost no cumple con los criterios de fin de la condición de residuo del Reglamento (UE) 2019/1009, se codificará con el código LER 19 05 03 “compost fuera de especificación” y su gestión atenderá a la normativa en materia de residuos.
- En este sentido, el compost se podrá incorporar, como residuo, en suelos agrarios en el marco del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en dicho real decreto. Las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo dicha actividad de tratamiento de residuos (operación codificada como R1001) deberán contar con la autorización y realizar la comunicación previa reguladas en el artículo 33.4 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Estos trámites son independientes de esta autorización ambiental.
- Para cada lote de material compostado, obtenido en el proceso completo (fase digestión aerobia o fermentativa y fase de maduración), se deberán realizar las correspondientes analíticas con objeto de evaluar su madurez y calidad. El alcance y la frecuencia de las citadas analíticas deberá atender a lo dispuesto en la normativa en materia de productos fertilizantes o de nutrición sostenible de suelos agrarios, dependiendo del destino del material compostado.

F.4. OPERACIÓN DE ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO FERTILIZANTE (R0305)

El efluente que el titular denomina “concentrado NP” podrá dejar de ser residuo en el caso de que formen parte de un producto fertilizante UE conforme, es decir, en el caso de que cumpla con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2019/1009. De no ser así, tendrán la consideración de residuo y deberán gestionarse atendiendo a la normativa en materia de residuos.

En el caso de que el agua osmotizada (líquido permeado purificado) resultante del proceso de tratamiento de la fracción líquida del digestato no se gestione en el marco de la normativa en materia de aguas, tendrá la consideración de residuo y atenderá a la normativa en materia de residuos.

F.5. ARCHIVO CRONOLÓGICO

La persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación autorizada deberá disponer de un archivo electrónico que permita el seguimiento diferenciado y particularizado de cada una de las operaciones de gestión de residuos autorizadas.

Se conformará a partir de la información contenida en las acreditaciones documentales exigidas en la producción y gestión de residuos a los productores y gestores de residuos conforme a lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de julio, y en sus normas de desarrollo.

Este archivo se deberá conservar durante, al menos, 5 años.

F.6. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS

De conformidad con el artículo 65 de la Ley 7/2022, de 8 de abril anualmente antes del 1 de marzo, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación autorizada presentará por vía electrónica, una memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico, relativa tanto a los residuos gestionados— desglosando la información por cada operación de tratamiento autorizada—como a los residuos generados como consecuencia de las actividades autorizadas y del mantenimiento de la instalación.

En la memoria se indicarán también las cantidades almacenadas de cada uno de los residuos autorizados, al final del periodo de referencia.

En la página web de la Junta de Castilla y León se detallan las instrucciones para la cumplimentación y presentación de la memoria (<https://medioambiente.jcyl.es/web/es/calidad-ambiental.html> ruta: Residuos/Trámites/Obligaciones de información/Memoria anual de gestión de residuos).

F.7. TRASLADO DE RESIDUOS

Tanto en los movimientos de residuos en el interior de la Comunidad Autónoma como en los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del Estado.

La entrada y salida de residuos del territorio nacional se registrará por lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

La documentación relativa a los traslados de residuos se presentará conforme a lo indicado en la página web de la Junta de Castilla y León.

No obstante, el traslado de SANDACH hasta la instalación autorizada atenderá sólo a la normativa en materia de SANDACH, según los criterios establecidos en la nota ministerial sobre la aplicación de la normativa de residuos y de la normativa SANDACH.

C. PRESCRIPCIONES PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y EL CONTROL DEL SUELO Y LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

C.1. PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL SUELO

El titular de la actividad deberá presentar los correspondientes informes de situación a los que se refiere el artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Informe Previo de la Situación de los Suelos, al ser una actividad comprendida en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establecen la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, (modificado por la Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre) se presenta el informe con el alcance y el contenido mínimo que se recoge en el Anexo II de dicho R.D. Se propone la realización de una analítica previa a la implantación como referencia de la situación inicial.

Además, en el momento de inicio de la actividad deberá disponer del informe base de suelos completo de acuerdo con las orientaciones de la Comisión Europea sobre el informe de la situación de partida en el marco del artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2010/75/UE, sobre las emisiones industriales.

C.2. PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

Con carácter general, en el desarrollo de esta actividad no se podrá interceptar cauces públicos o la modificación de estos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y en particular la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. A este respecto, se deberá dejar completamente libre dicha zona de servidumbre de cualquier obra que se vaya a realizar.

Las obras que pudieran afectar a cauces o que estuvieran dentro de la zona de policía, se deberán solicitar al organismo de cuenca las autorizaciones que sean pertinentes. Se deberán respetar los cinco metros de servidumbre que regula la legislación sobre aguas o, en su caso, tramitar la correspondiente modificación de servidumbre ante el citado organismo de cuenca.

Como norma general, cuando sea necesario realizar excavaciones para alojar instalaciones como balsas o contenedores para lixiviados, depósitos de hidrocarburos o cualquier otro tipo de almacenamiento de productos potencialmente contaminantes, se evitará la intercepción del nivel freático y se evaluará la posibilidad de un almacenamiento subaéreo siempre que sea posible. Si analizadas las alternativas se concluye que debe ser subterráneo, se extremarán las medidas de contención e impermeabilización para evitar filtraciones.

Las características constructivas de las instalaciones de almacenamiento de residuos, y del digestato, así como de cualquier superficie que esté en contacto con los mismos (canales de drenaje y colectores, conducciones, arquetas, etc.) deberán contar con las medidas pertinentes de contención de derrames o fugas y ser las adecuadas para evitar el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, garantizando su total estanqueidad e impermeabilidad, y resistencia a lo largo del tiempo, para evitar así cualquier riesgo de fuga o de pérdidas por infiltración. Deberán asimismo estar adecuadamente dimensionados, teniendo en cuenta las precipitaciones de máxima intensidad horaria en la zona.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier instalación para la recogida y/o almacenamiento de productos o sustancias potencialmente contaminantes deberá contar con las medidas de contención de derrames o fugas pertinentes y el espacio en el que se sitúen deberá estar adecuadamente impermeabilizado.

La impermeabilidad de los elementos contruidos en obra de fábrica o de hormigón deberá reforzarse mediante aditivos que aseguren su eficaz hidrofugado u otras soluciones idóneas, debiendo ser certificada su aplicación para el inicio de la actividad. En general, con objeto de prevenir y reducir las emisiones en su conjunto, las instalaciones deberán diseñarse basándose en las mejores técnicas disponibles, establecidas en las guías oficiales a nivel nacional o europeo y deberán mantenerse en buen estado de conservación.

Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las instalaciones, de modo que se garantice su buen estado de conservación, condiciones de seguridad, estanqueidad y capacidad de almacenamiento.

No se realizarán vertidos directos o indirectos derivados de la actividad, así como la acumulación de residuos o materiales, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que supongan riesgo de contaminación de las aguas, del suelo o de degradación de su entorno.

Las aguas pluviales limpias deben proceder de la escorrentía a través de superficies limpias dentro de las instalaciones industriales; es decir, aquellas superficies en las que no existan acopios de materias primas o residuos ni derrames de sustancias, residuos o materiales susceptibles de ser arrastrados o lixiviados por las aguas pluviales e incorporados a estas. Por lo tanto, se consideran aguas pluviales limpias aquellas que no son susceptibles de contener concentraciones significativas de contaminantes. Puesto que cualquier superficie impermeabilizada que se encuentre a la intemperie puede acumular materiales sólidos susceptibles de ser arrastrados por la escorrentía superficial, se deberá instalar antes de la evacuación al terreno de estas aguas un sistema que permita la eliminación de sólidos y flotantes.

C.3. PLAN DE CONTROL DE SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES

Para llevar a cabo el control y seguimiento periódico del suelo y de las aguas subterráneas, el titular dispondrá de un Plan de control del estado del suelo y de las aguas subterráneas, que permita obtener medidas cuantitativas con el fin de comprobar la incidencia de la actividad sobre estos medios receptores y en el que deberán incluirse, al menos, los siguientes aspectos:

- La instalación dispondrá al menos de tres piezómetros de control, uno aguas arriba y dos aguas abajo, según la dirección y el sentido del flujo natural de las aguas subterráneas, que deberá ser definido previamente mediante la realización de un mapa piezométrico. Para ello es necesario medir el nivel piezométrico, como mínimo, en tres puntos diferenciados, localizados a una distancia máxima de la actividad de 1.000 metros. Se deberán incluir en la documentación presentada las medidas obtenidas en dichos puntos de control, indicando al menos para cada uno de ellos su localización (coordenadas UTM), cota de emboquille y del terreno, profundidad y diámetro.
- Si en el entorno de la actividad no existiese ningún punto de control que cumpla con los requisitos anteriores, se deberán ejecutar los tres puntos de control, los cuales podrán quedar habilitados para el control permanente, siempre que dos de ellos se localicen aguas abajo y uno aguas arriba de las instalaciones. El objetivo de esta red de control es la detección rápida de cualquier vertido

accidental de lixiviados u otros contaminantes resultantes de los procesos llevados a cabo en el emplazamiento, por lo que el número y la disposición de los puntos de control aguas abajo deberá ser tal que pueda detectar posibles fugas e infiltraciones de las instalaciones potencialmente peligrosas de generar afección, como pueden ser balsas de lixiviados, zonas de acopio de materiales, depósitos de hidrocarburos, zonas de almacenamiento de productos químicos, zonas de lavado, zonas de tratamientos biológicos, zonas de tratamientos físico-químico etc.

- Con carácter previo a la construcción de las zonas de almacenamiento de residuos ganaderos, se realizará un análisis detallado de las aguas subterráneas de la zona, siguiendo procedimientos normalizados y acreditados, con el objeto de establecer el estado base de las aguas subterráneas previo a la actividad.
- Mediante la toma de muestras de aguas en estos piezómetros se comprobará periódicamente que no hay fugas de sustancias contaminantes, que serán comparadas con el estado “cero”, que se corresponderá con el estado del suelo y aguas subterráneas del emplazamiento de la actividad antes de haberse iniciado esta.
- Los sondeos deberán tener una profundidad mínima de 2 metros por debajo de la cota inferior de cualquier elemento de la planta, y máxima de 15 m, y un diámetro de perforación de al menos 110 mm. La tubería piezométrica instalada tendrá un diámetro de al menos 75 mm, con el fin de permitir realizar medidas de nivel y, en caso de necesidad, la recogida de muestras de agua.
- No se admitirá el uso de tubería ranurada mediante empleo de radial o cualquier otra herramienta mecánica, puesto que existe un alto riesgo de obturación de las ranuras realizadas, impidiendo el flujo de las aguas subterráneas, lo cual inhabilitaría el piezómetro para su función de control. Por lo tanto, deberá ser entubado con tuberías comerciales dotadas de filtro.
- El promotor deberá enviar a este Organismo de cuenca el mapa de isopiezas, los puntos de agua subterránea utilizados para la realización de dicho mapa (coordenadas UTM, cota de emboquille y del terreno, diámetro y profundidad del agua subterránea) y, en el supuesto de que se hubiesen ejecutado piezómetros de control, se deberá remitir un informe sobre sus características, que contemplará para cada uno de ellos, como mínimo, su diámetro, profundidad, coordenadas UTM, cota topográfica, elementos exteriores de protección y columna de entubación, además de documentación gráfica.
- Se deberá elaborar un Plan de muestreo de las aguas subterráneas, en el que se detallen la frecuencia de las medidas de nivel piezométrico y los análisis químicos, que serán como mínimo semestrales. Se deberá presentar una analítica previa de la calidad del agua subterránea, cuyos parámetros deberán determinarse en función de la composición prevista de los lixiviados almacenados, incluyendo al menos especies nitrogenadas (nitratos, nitritos, amonio y nitrógeno total), fosfatos, fluoruros, sulfatos, potasio, arsénico, fenoles, hidrocarburos, metales pesados, DQO, COT, DBO5, Escherichia coli, elementos mayoritarios y parámetros fisicoquímicos in situ, además de aquellos parámetros relacionados con las sustancias y materiales empleados en la actividad (cloruro férrico, hipoclorito sódico, carbón activo, etilenglicol, aceite lubricante, refrigerante, gasoil, etc.).

- El resultado de la caracterización de las aguas arriba del emplazamiento se considerará como «blanco».
- Además, antes de tres meses desde el inicio de la actividad, la empresa remitirá al Servicio Territorial de la provincia, los resultados del primer control cuantitativo de calidad del suelo y de las aguas subterráneas relativo a sustancias relacionadas con la actividad, de los piezómetros.
- Los controles periódicos de aguas subterráneas se deberán realizar cada cinco años por parte de un organismo acreditado y anualmente por parte de la empresa. Todos los análisis se deberán llevar a cabo en laboratorios debidamente acreditados para cada uno de los parámetros a analizar. Se deberán incluir mediciones del nivel piezométrico.
- El plazo se contará a partir de la realización del primer control. En función de los resultados obtenidos en los controles, el órgano competente en materia de medio ambiente podrá requerir la modificación de la periodicidad o las características de los controles o, en su caso, establecer las medidas complementarias de protección ambiental que fueran precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el texto refundido de la Ley de prevención ambiental y control integrado de la contaminación.
- Los controles periódicos para conocer el estado de situación de los suelos se harán con la periodicidad indicada en la resolución de aceptación del informe de situación del suelo.
- El plan de control de suelos y aguas subterráneas incluirá un plan detallado de actuaciones a adoptar en caso de detectarse una contaminación, a fin de corregirla en el mínimo plazo posible.
- Con carácter previo a puesta en servicio de las zonas de almacenamiento de residuos, se realizará una analítica detallada de las aguas subterráneas de la zona, siguiendo procedimientos normalizados y acreditados, con el objeto de establecer el estado base de las aguas subterráneas previo a la actividad.
- Se deberán definir niveles de referencia que permitan evaluar los cambios de la calidad de las aguas subterráneas en las instalaciones. Para ello, se podrán emplear los Valores Genéricos de No Riesgo (VGNR) recogidos en el Anexo X del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para aquellos parámetros que los tengan definidos en el referido RDPH. Si algún compuesto de interés careciera de valores genéricos, estos se calcularán de acuerdo con el procedimiento general de análisis de riesgos del anexo X, parte C del RDPH. En el supuesto de que estos VGNR se superasen en algún punto de la red de control se deberá comunicar a este Organismo de cuenca.
- Se deberá aportar un plan de actuaciones a adoptar en caso de superación de los VGNR, comprendido dentro del Plan de Vigilancia Ambiental, que incluya las medidas para la contención o corrección de la contaminación de las aguas subterráneas, a fin de corregirlas en el mínimo plazo posible. Deberá contemplar un análisis de situaciones potenciales susceptibles de desencadenar un episodio de contaminación puntual de las aguas subterráneas, como vertidos accidentales, fugas, reboses o fallos de operación, así como el conjunto de medidas de

prevención, evitación y/o reparación de posibles daños medioambientales y las actuaciones de urgencia frente a la contaminación de las aguas subterráneas a las que hace referencia el art. 273 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico

- Los trabajos requeridos que se realicen en el ámbito de la protección de las aguas subterráneas frente a la contaminación puntual, incluida la toma de muestras, deberán ser realizados por entidades de inspección acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación o de cualquier otro Organismo Nacional de Acreditación designado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, conforme a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020 en el ámbito de inspección de “Suelos y aguas subterráneas asociadas”. Del mismo modo, todos los análisis se deberán llevar a cabo en laboratorios debidamente acreditados según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para cada uno de los parámetros a analizar, cuyos límites de cuantificación sean inferiores a los valores establecidos en la normativa vigente (VGNR)
- Queda prohibido el vertido a cualquier elemento del dominio público hidráulico (incluido el vertido indirecto a las aguas subterráneas por infiltración a través del terreno) tanto de la fase líquida del digestato como de los productos resultantes de cualquier tratamiento al que éste sea sometido.
- En todo caso, la fase líquida del digestato no puede considerarse agua residual (no procede de agua que, tras un determinado proceso -urbano o industrial- ha incorporado contaminantes), sino que se trata de un residuo ya desde su origen (estiércol, residuos orgánicos, restos de animales, etc.), por lo que debe ser gestionado como tal. Así se contempla en la documentación presentada. Por su parte, al no tratarse de un agua residual, no está dentro del ámbito de aplicación de la normativa de depuración de aguas residuales, y consecuentemente tampoco dentro del ámbito de la reutilización de aguas residuales regeneradas. A este respecto, la recirculación del permeado de la ósmosis en procesos de la propia industria no se considera reutilización, por lo que en lo que respecta a las competencias de este Organismo no se observa inconveniente al respecto, siempre que no se genere ningún vertido al dominio público hidráulico (incluido el vertido indirecto a las aguas subterráneas por infiltración en el terreno).
- De acuerdo con el artículo 234 del RDPH, está prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas, o acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. Asimismo, no se podrán efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una degradación de su entorno. Asimismo, no se podrán efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.
- En consecuencia, las aguas evacuadas “para continuar su proceso de escorrentía natural e infiltrarse en el terreno” deben ser estrictamente aguas pluviales limpias, sin incorporación de otros efluentes, y sin presencia de parámetros contaminantes. Si se cumplen estas premisas no es necesaria autorización de vertido de la CHD, salvo que dichas aguas se evacúen a cauce público, en cuyo caso se deberá presentar solicitud de autorización de vertido de aguas pluviales limpias.

- Queda expresamente prohibida la conexión a los colectores de drenaje de aguas pluviales de cualquier desagüe de aguas residuales domésticas o industriales.
- El titular de la autorización ambiental será el único responsable de los daños que pudieran producirse por inundación de los terrenos potencialmente afectados como consecuencia de la concentración de las escorrentías del área drenada en un solo punto de vertido.
- Las características constructivas de los sistemas de almacenamiento de los residuos deben ser las adecuadas para evitar el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales por fuga, filtración, rebosamiento o inestabilidad geotécnica, garantizando su impermeabilidad y total estanqueidad. En ningún caso podrán almacenarse residuos fuera de las instalaciones previstas para este fin.
- Todas las instalaciones se mantendrán en buen estado de conservación, evitando o corrigiendo cualquier alteración que pueda afectar a sus condiciones de seguridad, estanqueidad o capacidad de almacenamiento, minimizando el riesgo de contaminación del Dominio Público Hidráulico.
- En el caso de que se produzcan daños al dominio público hidráulico como consecuencia de una inadecuada gestión de los residuos, se exigirá al titular la responsabilidad por acciones causantes de daños al dominio público hidráulico derivadas del incumplimiento del artículo 97 del TRLA, y del artículo 234 del RDPH.
- La utilización de aguas públicas requiere autorización previa de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). De acuerdo con el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (en adelante, TRLA), el derecho al uso privativo del dominio público hidráulico se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa.
- Para la instalación de elementos destinados al almacenamiento de residuos, subproductos o materias primas, como balsas o contenedores para lixiviados, depósitos de hidrocarburos o cualquier otro tipo de almacenamiento de productos potencialmente contaminantes (los cuales deberán estar perfectamente impermeabilizados), se evitará la intercepción del nivel freático, entendido como aquel que se registra en época de aguas altas, y se optará por el almacenamiento subaéreo en lugar de subterráneo, siempre en condiciones de seguridad para las personas. En el caso de que no fuera posible el almacenamiento subaéreo y fuera necesario realizar excavaciones, lo cual deberá ser justificado adecuadamente, se extremarán las medidas de contención e impermeabilización para evitar filtraciones mediante la instalación de cubetos de hormigón con tubos buzo.
- Sin perjuicio de lo anterior, cualquier instalación para la recogida y/o almacenamiento de productos o sustancias potencialmente contaminantes deberá contar con las medidas de contención de derrames o fugas pertinentes, y el espacio en el que se sitúen deberá estar adecuadamente impermeabilizado.

D. CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA

C.1. PRESCRIPCIONES GENERALES

El titular de la actividad conservará los registros documentales contemplados en la presente autorización ambiental durante el periodo de vigencia de esta.

En el caso de que se establezca un procedimiento informático específico de suministro de información, el titular de la actividad lo implantará en el plazo que a tal efecto se señale.

El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta autorización ambiental corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente, salvo las correspondientes a las condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable, que corresponderá a los órganos competentes por razón de la materia.

El titular de la actividad deberá prestar la colaboración necesaria a los inspectores, a fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, toma de muestras y recogida de información necesaria para el cumplimiento de su misión.

C.2. REMISIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS

Se elaborarán con la periodicidad y en los plazos indicados, y se mantendrá disponible para su revisión por el personal acreditado de la Consejería competente en materia de medio ambiente, los registros y los informes recogidos en los distintos apartados de la autorización ambiental.

Anualmente, y antes del 1 de marzo, la empresa remitirá, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, un informe anual en formato informático (preferiblemente PDF) con el contenido recogido en la normativa vigente, en todo caso al menos se incluirá la siguiente documentación:

- Informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia y control establecidos en la presente autorización ambiental, y copia de todos los informes a los que hace referencia en el articulado de esta autorización.
- Resumen de las medidas de control y seguimiento en materia de protección del medio ambiente atmosférico, residuos, y protección de las aguas superficiales y subterráneas, así como el análisis de la ejecución y eficacia de las medidas preventivas y correctoras establecidas, en su caso.

Si del resultado de dichos controles se detectaran desviaciones, incumplimientos o nuevas afecciones medioambientales, el órgano sustantivo lo pondrá en conocimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

- Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la instalación y que puedan tener implicaciones directas o indirectas en la incidencia medioambiental de la instalación.

C.3. NOTIFICACIÓN DE EMISIONES

En aplicación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, y del artículo 7.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se notificarán a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental las emisiones anuales de la instalación a través de la web: «PRTR España | Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR-España)», del Ministerio competente en materia de medio ambiente.

E. MEDIDAS A ADOPTAR EN SITUACIONES DE FUNCIONAMIENTO ANORMALES, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y SITUACIONES AMBIENTALMENTE ADVERSAS

Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.

- Protección contra incendios. En materia de protección contra incendios, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.
- Fugas y fallos de funcionamiento. Cuando se produzcan situaciones accidentales de riesgo medioambiental como derrames y emisiones por fugas y fallos de funcionamiento se actuará según lo establecido en los Planes de emergencia con los que la instalación deberá contar, en la planta para evitar posibles daños al medio ambiente. En caso de rotura o fuga de algún depósito de las instalaciones, se procederá por cualquier medio a la contención inmediata de los líquidos o productos almacenados.

Cualquier imprevisto que se produzca durante el proceso, con posible incidencia medioambiental deberá comunicarse inmediatamente a la consejería competente en materia de medio ambiente y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

- Operaciones de puesta en marcha y de parada. No se estima que haya variaciones significativas de las emisiones durante los procesos de arrancada y parada de las instalaciones, no obstante, durante estas operaciones de parada o puesta en marcha de la instalación o para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberá asegurarse en todo momento, el control de los parámetros de emisión a la atmósfera establecidos en la autorización ambiental.

El titular de la instalación informará al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia de las paradas prolongadas de la instalación, ya sean previstas o no, pudiéndose en este caso, establecer medidas tendentes a garantizar el control de las emisiones durante la parada y posterior arrancada.

En caso de una parada del proceso de la planta de biogás o en el inicio de la actividad de esta, el tiempo de arranque es de 1 a 2 meses hasta alcanzar el fango objetivo.

Las instalaciones cuentan con sistema de regulación y depuración del biogás generado, tanto en arranque y parada como en fase normal de funcionamiento por lo que, ante un gas pobre generado, se deriva a la antorcha.

- Situaciones ambientales especialmente adversas. El funcionamiento de la instalación estará condicionado a lo que se determine desde la Consejería competente en materia de medio ambiente cuando se den circunstancias de calidad del aire especialmente adversas, que puedan representar un peligro para la salud de la población y en medio ambiente en general y todo ello en aplicación del Plan de Acción a Corto Plazo previsto en el artículo 25 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
- Accidentes graves. De acuerdo con lo establecido en los artículos 7, 8 y 12 del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, la empresa promotora deberá remitir a esta Agencia de Protección Civil y Emergencias la siguiente documentación, en un plazo razonable antes de que se inicie su explotación:
 - Notificación (art. 7)
 - Política de prevención de accidentes graves (art. 8)
 - Plan de emergencia interior o de autoprotección (art. 12)

F. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CESE TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD Y CIERRE DE LA INSTALACIÓN

El cese temporal de la actividad y cierre de la instalación se regirá por lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

C.1. CESE TEMPORAL

- El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la actividad ante la autoridad competente que otorgó la autorización. La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.
- Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:
 - Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada en vigor que le sean aplicables,
 - Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una comunicación al órgano competente, y
 - Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación al órgano competente; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.
- Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que el titular haya reanudado la actividad o actividades, la Consejería competente en materia de medio ambiente le comunicará que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad, procediendo a continuación en consecuencia.

C.2. CIERRE DEFINITIVO

Con seis meses de antelación al inicio de la fase de cierre definitivo de la instalación, el titular de la instalación deberá presentar un Proyecto de desmantelamiento, suscrito por técnico competente, ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

En dicho proyecto se detallarán las medidas y precauciones a tomar durante el desmantelamiento y deberá incluir al menos lo siguientes aspectos:

- Estudios, pruebas y análisis a realizar sobre el suelo, aguas superficiales subterráneas que permita determinar la tipología, alcance y delimitación de las áreas potencialmente contaminadas.
- Residuos generados en cada fase, indicando la cantidad producida, forma de almacenamiento temporal y gestor del residuo que se haya previsto en función de la tipología y peligrosidad de estos. El desmantelamiento y demolición se realizará de forma selectiva, de modo que se favorezca el reciclaje de los diferentes materiales contenidos en los residuos.
- El proyecto reflejará que, en todo momento durante el desmantelamiento, se tendrán en cuenta los principios de respeto al medio ambiente comunes a toda obra civil, como son evitar la emisión de polvo, ruido, vertidos de maquinaria por desmantelamiento, etc.
- Documentación que acredite que se ha realizado la descontaminación de las instalaciones autorizadas con retirada y gestión de los residuos y productos químicos almacenados o existentes en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de estos, o bien certificado firmado por técnico competente que recoja las labores de descontaminación realizadas.
- En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones, Proyecto, suscrito por técnico competente y visado por colegio oficial correspondiente, que incluya un estudio de la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición que se generen, de acuerdo con el artículo 4, apartados a) y b), del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Deberá acreditar el destino final de todos los residuos que se generen, que para el caso de Residuos de Construcción y Demolición no valorizados en la propia obra deberá ser una planta de tratamiento de autorizada.
- A los efectos de proceder a dar de baja la autorización de la instalación de tratamiento de residuos en el Registro de Producción y Gestión de Residuos, cuando cese la actividad, el titular deberá presentar una declaración responsable ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.13 de Ley 7/2022, de 8 de abril.

Asimismo, para poder aprobar el cese de la actividad, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos (gestor explotador) en la instalación deberá presentar a esta Administración todos los documentos electrónicos derivados de las obligaciones legales de información en materia de residuos que hasta la fecha no hayan sido presentados, en particular, los documentos de traslados y la memoria resumen anual.

Cuando se determine el cese de algunas de las unidades, se procederá al desmantelamiento de las instalaciones, de acuerdo con la normativa vigente, de forma que el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no se produzca ningún daño sobre el suelo y el entorno. De forma previa al desmantelamiento de dichas unidades, se presentará ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, con anticipación suficiente, documentación que acredite que se va a realizar la descontaminación de la instalación autorizada con la retirada y gestión de los residuos y productos químicos almacenados o existentes en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de estos.

G. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

La instalación está afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. En este sentido, de acuerdo con el artículo 34.3 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, aprobado por el Real decreto 2090/2008, de 22 de diciembre el operador debe desarrollar un análisis de riesgos medioambientales y efectuar una declaración responsable de haber realizado este análisis de riesgos medioambientales y en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera con el inicio de la actividad. Además, este análisis de riesgos se efectuará siempre que lo estime oportuno el titular de la instalación y, en todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales de la actividad, en la instalación o en la autorización sustantiva, a este fin, deberán presentar una nueva declaración responsable de haber realizado un nuevo análisis de riesgos medioambientales y en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera. En concreto esta obligación se sustanciará con la comunicación de inicio de cualquier modificación sustancial o revisión de oficio.

4. OTRAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

Modificaciones de la instalación o de la actividad y revisión de la autorización. La modificación de una instalación o actividad sometida a autorización ambiental integrada podrá ser sustancial o no sustancial.

El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación sustancial, lo justificará en atención a los criterios señalados en los apartados 4 y 5 del artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre y en las normas que la desarrollan. Dicha modificación sustancial no podrá llevarse a cabo en tanto la autorización ambiental integrada no sea modificada.

En caso de que el titular proyecte realizar una modificación de carácter no sustancial deberá comunicarlo previamente a la Consejería competente en materia de medio ambiente, exponiendo las razones y adjuntando los documentos necesarios para su justificación, siendo de aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 de la citada Ley. Dicha Consejería, en función de las características de esta decidirá si procede, o no, modificar la Resolución.

Revisión de la autorización ambiental: Conforme al artículo 26.2 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada garantizará que la misma sea revisada en un plazo de cuatro años desde la publicación de las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles, revisando y adaptando, en su caso, las condiciones de la autorización

ambiental, así como que la instalación cumple las citadas condiciones. Esto incluye a las nuevas autorizaciones que se emitan desde la publicación de esta decisión. El órgano administrativo competente en materia de medio ambiente garantizará que:

- a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la presente autorización ambiental para garantizar el cumplimiento del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación y del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. A tal efecto, a instancia del órgano competente, el titular presentará toda la documentación referida en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, que sea necesaria para la revisión de las condiciones de la autorización ambiental. La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de referencia MTD aplicables a la instalación, desde que la autorización fuera concedida, actualizada o revisada.
- b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.

En el supuesto de que la instalación no esté cubierta por ninguna de las conclusiones relativas a las MTD, las condiciones de la autorización se revisarán y, en su caso, adaptarán cuando los avances en las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones.

En cualquier caso, la autorización ambiental será revisada de oficio cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26.4 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.

Higiene y sanidad. Las instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de *Legionella* (torres de refrigeración, condensadores evaporadores, agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano y agua de sistema contra incendio) deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

Prevención de la contaminación lumínica. De acuerdo con la Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento del Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de Iluminación la instalación y los elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, y han de contar con los componentes necesarios para este fin.

Los sistemas de iluminación exterior adaptados a la normativa sobre contaminación lumínica y en concreto al Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Para evitar la posible contaminación lumínica, las luminarias que se instalen en el exterior de las edificaciones deberán estar dotadas de pantallas que eviten las emisiones luminosas directas por encima de la horizontal.

Seguridad y prevención de accidentes. Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.

Deberán cumplirse estrictamente todas y cada una de las normativas aplicables en materia de protección contra incendios, almacenamiento de productos químicos, instalaciones de agua, instalaciones térmicas, almacenamiento de productos peligrosos, aparatos a presión, seguridad en la maquinaria, trabajo en atmósferas explosivas, etc., para lo cual se deberá presentar la documentación acreditativa que garantice el cumplimiento de la normativa y todo ello sin menoscabo de los permisos, registros u otras intervenciones administrativas precisas para la operación de estos equipos desde las administraciones competentes por razón de la materia.

Eficiencia energética.– Con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del rendimiento energético de la instalación, incluyendo el uso de la energía, la eficiencia energética y el consumo energético, se fomentarán las acciones tendentes a reducir los consumos de energías procedentes de fuentes no renovables y se estudiará la implantación de sistemas normalizados y certificables de eficiencia energética así como la implantación de sistemas de autoabastecimiento de energía de fuentes renovables.

Para atajar el incremento y dependencia de energía fósil, se debe poner en marcha un Plan de Fomento de Energías Renovables haciendo especial hincapié en las energías solar fotovoltaica, térmica y biomasa, mediante una ordenanza municipal en este sentido.

Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier incidente o accidente que se produzca durante el desarrollo de la actividad, con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

Igualmente se comunicarán las medidas adoptadas para paliar sus efectos, todo ello sin perjuicio de las actuaciones administrativas o de otra índole que se puedan instruir a efectos de depurar las responsabilidades. En el caso de vertidos accidentales se deberá comunicar también inmediatamente dicha circunstancia al organismo de cuenca.

El titular estará obligado a poner en práctica, de inmediato, las actuaciones y medidas necesarias para que los daños que se produzcan sean mínimos, preservando en todo caso la vida e integridad de las personas y los bienes de terceros y el entorno natural.

Igualmente, deberá comunicar al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, con la mayor urgencia posible, las anomalías o averías de las instalaciones o sistemas de depuración de los efluentes gaseosos que puedan repercutir en la calidad del aire de la zona, al objeto de que se puedan ordenar las medidas de emergencia oportunas. Se inscribirán las incidencias en los libros de registro correspondientes.

Sistema de gestión medioambiental. Como herramienta para garantizar la mejora del comportamiento medioambiental y dar cumplimiento a lo establecido al respecto en la implantación de las mejores técnicas disponibles para este tipo de actividades se implantará un sistema de gestión ambiental, estudiando para ello la posibilidad de adhesión al Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico. Si en el transcurso de las obras aparecieran en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.

Para la resolución de las dificultades que puedan surgir de la aplicación o interpretación de las medidas incluidas en la presente autorización, así como para la valoración y corrección de los impactos ambientales imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de las actuaciones, deberá contarse con la colaboración técnica de la Consejería competente en materia de medio ambiente, que podrá proponer la adecuación de dichas medidas a las circunstancias que puedan presentarse, así como su adaptación a la nueva normativa medioambiental de aplicación que pudiera promulgarse.

ANEXO IV**RESUMEN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS DURANTE EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA**

En la fase del procedimiento relativo al trámite de información pública y audiencia a los interesados, se reciben las alegaciones que se indican a continuación:

<i>Alegaciones</i>	<i>Número</i>	<i>Observaciones</i>
De asociaciones (Asoc. Ecologista, cultural, deportiva, vecinal, de ayuda social, profesional, medioambiental, educativa...)	2	Alega la Asociación Ecología y Libertad.
De entidades locales (ayuntamientos, comarcas, mancomunidades...)	2	Alega el ayuntamiento de Paradinás de San Juan (Salamanca, municipio colindante con el municipio de ubicación de la planta y municipio de procedencia de parte de los residuos tratados en la planta.
Organismos	1	Alega el Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca
Total alegaciones	2	

Analizadas las alegaciones recibidas, estas versan sobre 5 modelos que se refieren a:

1- Relativas a la precedencia de los residuos a tratar en la planta, a las posibles afecciones al vertido de la red de saneamiento y tratamiento de la red titularidad del ayuntamiento de Paradinás de San Juan (Salamanca) y la licitación de una estación EDAR con ubicación en el término municipal de Paradinás de San Juan (Salamanca):

Respecto a la procedencia de los residuos a tratar en la planta de tratamiento, y con el objetivo de cumplir con el principio de proximidad, se incluye en el actual documento la siguiente limitación respecto al transporte de residuos sólidos y líquidos:

- Los residuos o subproductos líquidos (porcentaje de humedad superior al 85%) que se gestionen en las plantas deben generarse a una distancia máxima de 20 kilómetros desde la planta. El resto de los residuos se obtendrá a una distancia máxima de 50 kilómetros.

Dentro de las medidas para el control inicial de la actividad se incluye la obligación del promotor presentar un plan de transporte con el objetivo de evitar el tránsito de vehículos de transporte de residuos y subproductos, así como del digestato generado, por los núcleos de población, así como optimizar el transporte para reducir emisiones contaminantes.

Las condiciones de almacenamiento y procesado de residuos en planta quedan suficientemente definidas en la documentación presentada por el promotor, al igual que el cumplimiento de las MTD de aplicación y las medidas preventivas y protectoras y el programa de vigilancia ambiental asociado. Actualmente en el entorno se realiza aplicación de deyecciones ganaderas directas, producto no tratado y susceptible de generar una mayor emisión de olores que un producto fertilizante proveniente de un digestato tratado

e higienizado, con captación y purificación de los contaminantes ya presentes en las deyecciones sin tratar. Asimismo, resultará de aplicación para el producto fertilizante obtenido en la planta la siguiente normativa:

- El Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables respecto a los periodos en que se pueden aplicar este fertilizante.
- El Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios respecto a los periodos de prohibición para fertilización nitrogenada.
- La Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas en Castilla y León respecto a dosis máximas a aplicar y respetando los periodos en los que no es posible la asimilación del nitrógeno por los cultivos.

La licitación de una estación EDAR con ubicación en el término municipal de Paradinas de San Juan (Salamanca) se encuentra fuera del actual procedimiento de autorización ambiental integrada, no obstante, se hacen las siguientes indicaciones al respecto:

- Los residuos de entrada empleados como sustratos de digestión en planta son los indicados en el apartado C.3. Capacidad de Tratamiento Autorizada del presente documento.
- La producción esperada es la indicada en el apartado 5.2. PRODUCTOS del presente documento.
- Los residuos que se prevé generar son los indicados en el apartado E. Generación de residuos derivados de las operaciones de tratamiento de residuos y del mantenimiento de las instalaciones del presente documento.

2- Relativas al acceso a la información durante la información pública, durante al trámite de audiencia a los interesados del proyecto y relativas al formato del expediente electrónico:

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los artículos 2.2. b) y 23 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), se considera debidamente acreditada la condición de interesada en el procedimiento administrativo aludido a la Asociación Ecología y Libertad.

Durante la tramitación de este expediente se han realizado los oportunos trámites de información pública y de consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, de conformidad con los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, durante los cuales se puso a su disposición la documentación obrante en el expediente. La documentación del proyecto fue puesta a disposición de los interesados mediante el enlace electrónico habilitado. El aludido enlace contiene los documentos contenidos en el expediente (proyecto básico, Estudio de Impacto Ambiental, etc.

El periodo de Información Pública se realizó conforme a la normativa, garantizando el acceso a la información ambiental como eje de la participación. El derecho de participación y el acceso a la información ambiental se consideran plenamente garantizados, pues los alegantes ha podido examinar el contenido y ejercitar su derecho a presentar alegaciones.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, tras realizar una evaluación ambiental del proyecto en su conjunto, se efectuó el trámite de audiencia a los interesados para que pudiesen hacer las alegaciones que estimaron convenientes y presentar, disponiendo para ello de un plazo de diez días hábiles a contar a partir de la recepción de la notificación fehaciente. En el trámite de audiencia a los interesados se puso a disposición de estos la documentación obrante en el expediente. La documentación del proyecto fue puesta a disposición de los interesados mediante el enlace electrónico habilitado. El aludido enlace contiene los documentos contenidos en el expediente (proyecto básico, Estudio de Impacto Ambiental, etc.

De igual manera el trámite de audiencia a los interesados se realizó conforme a la normativa, garantizando el acceso a la información ambiental como eje de la participación. El derecho de participación y el acceso a la información ambiental se consideran plenamente garantizados, pues los alegantes ha podido examinar el contenido y ejercitar su derecho a presentar alegaciones.

Asimismo, se recuerda que el acceso a la información referida está sometido a las limitaciones establecidas por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

El expediente se ha tramitado de acuerdo con lo indicado en Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre y Texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre. En estas normas se establece que solo hay un periodo de información pública al comienzo del expediente donde cualquier ciudadano puede aportar su parecer sobre el contenido de documentación presentada, después debe ser informado por los organismos que correspondan, que cuando ya se ha estudiado la propuesta y los informes, incluido el de EIA, se realiza la evaluación ambiental del proyecto (art. 9.6 del Reglamento de emisiones industriales) y tras ello se somete al trámite de audiencia a interesados previo a la resolución final.

La tramitación del proyecto se ha ajustado estrictamente a previsiones de la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación que recoge la forma de dar participación a los ciudadanos en base a las previsiones contenidas en el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998.

Los artículos 70.2 y 70.3 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se refieren a las garantías técnicas y jurídicas de los documentos electrónicos. Esto no implica necesariamente que los documentos sean descargables o editables por terceros. Los documentos sometidos a información pública y al trámite de audiencia a los interesados son accesibles y legibles. La Administración está garantizando el acceso electrónico y la consulta del expediente facilitando la información pública a los interesados necesaria con transparencia y posibilidad de participación.

Además, hay que señalar que el artículo 5 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización del sector público establece que la «la elaboración y puesta a disposición de los documentos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley se efectuará, en la medida de lo posible, conforme al principio de documentos abiertos desde el diseño y por efecto.» En el supuesto que nos ocupa se ha puesto a disposición los documentos, no resultando posible por motivos técnicos, debido al volumen de los documentos y a la disponibilidad de medios que sean reutilizables. Por ello, la Administración está garantizando el acceso electrónico y la consulta del expediente facilitando la información pública necesaria con transparencia y posibilidad de participación.

Por lo expuesto no pueden tenerse en cuenta el argumento en cuanto que causa indefensión. Y por consiguiente no se produce vicio en lo relativo al principio de participación y al derecho a la información, máxime cuando en el expediente consta que han presentado alegaciones.

3- Relativas al informe de la Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, tras realizar una evaluación ambiental del proyecto en su conjunto, presentado durante el trámite de audiencia para que pueda hacer las alegaciones estimase conveniente presentar.

Realizada la evaluación ambiental del proyecto por el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático en fecha 6 de mayo de 2026, se inició el trámite de audiencia a los interesados mediante notificación fehaciente de dicho acto. Con fecha 11 de mayo de 2026 la Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca emite informe favorable condicionado al cumplimiento de las medidas correctoras y compensatorias aportadas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el Proyecto básico.

Respecto a las medidas correctoras y compensatorias aportadas en el Estudio de Impacto ambiental, cabe señalar que estas ya fueron evaluadas, y tenidas en cuenta, en la elaboración de la declaración de impacto ambiental dictada mediante la Resolución de 9 de diciembre de 2025, de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, por la que se dicta la declaración de impacto ambiental del proyecto de una planta de biometanización en la parcela 20105 del polígono 501, en el término municipal de Cantaracillo (Salamanca), promovido por «SPV Bio Salerno, S.L.». Expte.: EIAO/2025/SA/001.

Asimismo, consta en el expediente la Resolución de 9 de diciembre de 2025, que indica lo siguiente:

- Una vez realizado el análisis técnico del expediente, se informa favorablemente, a los solos efectos ambientales, el desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración de impacto ambiental y las contempladas en el estudio de impacto ambiental, sin perjuicio del cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes o de cualquier otro tipo, que pudieran impedir o condicionar su realización.

Por tanto, la autorización ambiental queda condicionada al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación, de las prescripciones técnicas que se recogen en los anexos que se relacionan, así como de las condiciones ambientales establecidas en la Resolución de 9 de diciembre de 2025, con independencia del cumplimiento del resto de la normativa sectorial.

El citado informe indica una serie de puntos para tener en cuenta, que constituyen los condicionantes del citado informe de la Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. A continuación, se indica punto por punto el cumplimiento de cada uno de los condicionantes, sobre la evaluación ambiental del proyecto elaborada por el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 6 de mayo de 2026 presentado en el trámite de audiencia a los interesados, o en tramites posteriores:

1. Los residuos de construcción y demolición producidos en la fase de obra serán gestionados conforme lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

- Se indica en el apartado «1. Medidas relativas al diseño, ejecución y fase de construcción de las instalaciones.» de la evaluación ambiental del proyecto elaborada por el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 6 de mayo de 2026.

2. Se procederá a balizar las zonas de las obras para no afectar a una superficie mayor de la necesaria.

- Se indica en el apartado «1. Medidas relativas al diseño, ejecución y fase de construcción de las instalaciones.» del presente documento.

3. Siempre que sea técnicamente viable se utilizarán áridos reciclados en las obras.

- Se indica en el apartado «1. Medidas relativas al diseño, ejecución y fase de construcción de las instalaciones.» de la evaluación ambiental del proyecto elaborada por el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 6 de mayo de 2026.

4. Informe Previo de la Situación de los Suelos, al ser una actividad comprendida en el Anexo I del R.D. 9/2005, de 14 de enero, por el que se establecen la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, (modificado por Orden PRA/1080/2017) se presenta el informe con el alcance y el contenido mínimo que se recoge en el Anexo II de dicho R.D. Se propone la realización de una analítica previa a la implantación como referencia de la situación inicial.

- Se indica en el apartado «C.1. Prescripciones relativas al suelo.» del presente documento.

5. Se deberá acreditar en la comunicación de inicio de la actividad el cumplimiento de la MTD que le sean de aplicación.

- Se indica en el apartado «1. Medidas para el control inicial de la actividad» de la evaluación ambiental del proyecto elaborada por el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 6 de mayo de 2026.

6. Para el desarrollo de la actividad de acuerdo con lo contemplado en la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, deberá contar con la autorización de gestor de residuos, donde se fijarán las condiciones específicas de funcionamiento. (incluida en la Autorización Ambiental).

- Se indica en el apartado «1. Medidas para el control inicial de la actividad» de la evaluación ambiental del proyecto elaborada por el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 6 de mayo de 2026.

7. Los residuos producidos en el desarrollo de la actividad serán segregados según sus características, siendo correctamente etiquetados y almacenados en la zona específica antes de su entrega a gestores autorizados (art. 21). Se incluyen dentro de estos residuos los producidos tanto por el mantenimiento de equipos como los producidos por la propia actividad.

- Se indica en el apartado «F. Prescripciones generales en la fase de explotación» de la evaluación ambiental del proyecto elaborada por el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 6 de mayo de 2026.

8. La actividad está calificada dentro del Grupo B 09 10 06 00 según R.D. 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, por lo tal como se indica en el art 5, queda sometida a la autorización administrativa prevista en el art 13.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.

La autorización ambiental integra:

- La autorización de emisiones a la atmósfera y las prescripciones en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica, de acuerdo con Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas, y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera y en el apartado 3- B del Anexo II de esta resolución se recogen todos los focos de emisión de contaminantes incluidos los olores y el ruido, los valores límite aplicables y otras condiciones de funcionamiento.

11. Con el fin de acreditar el correcto funcionamiento de las instalaciones se realizarán al menos tres piezómetros de control, uno aguas arriba y dos aguas abajo del flujo preferente. Se realizará al menos un control anual de los mismos con el fin detectar posibles problemas de contaminación.

- Se indica en el apartado «C.3. Plan de control de suelos y aguas subterráneas y superficiales» de la evaluación ambiental del proyecto elaborada por el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 6 de mayo de 2026.

12. El digestato producido será utilizado como fertilizante de suelos, deberá cumplir con las condiciones recogidas en el RD 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenibles en los suelos agrarios. Al igual que la fracción líquida producida concentrada.

- Se indica en el apartado «2. Medidas para el control inicial de la actividad» de la evaluación ambiental del proyecto elaborada por el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 6 de mayo de 2026.

13. Cuando el digestato haya sido elaborado empleando residuos, y no cumpla los requisitos establecidos en la legislación, continúa manteniendo la condición de residuo y sigue estando incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2022.

- Se indica en los apartados «F.2. Operación de digestión anaerobia (R0302)» y «F.3. Operación de compostaje (R0301)» de la evaluación ambiental del proyecto elaborada por el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 6 de mayo de 2026.

14. Una vez finalizada la vida útil de la instalación, se procederá a dismantelar las mismas, gestionando de acuerdo con la normativa vigente los residuos producidos.

- Se indica en el apartado «C.2. Cierre Definitivo» de la evaluación ambiental del proyecto elaborada por el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 6 de mayo de 2026.

15. Cualquier anomalía que puede tener efectos ambientales significativos será comunicada de manera inmediata, indicando las medidas correctoras adoptadas.

- Se indica en el apartado «4. Otras condiciones administrativas» de la evaluación ambiental del proyecto elaborada por el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 6 de mayo de 2026.